



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024학년도
석사학위논문

건설현장 외국인 근로자의 의사소통이
위험성 평가에 미치는 관계 분석
- 외국인 관리감독자의 조절효과 -

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

이 택 수



건설현장 외국인 근로자의 의사소통이
위험성 평가에 미치는 관계 분석
- 외국인 관리감독자의 조절효과 -

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

이택수



이택수의 석사학위논문을 인준함

심사위원장	_____	인
심사위원	_____	인
심사위원	_____	인

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적	3
제 3 절 연구의 범위 및 방법	4
제 2 장 이론적 배경	6
제 1 절 산업재해 현황	6
제 1 항 전체 산업재해 현황	6
제 2 항 건설업 산업재해 현황	8
제 3 항 외국인 근로자 체류·취업 및 산업재해 현황	10
제 2 절 위험성 평가	15
제 1 항 위험성 평가의 개요	15
제 2 항 위험성 평가의 제도적 이해	16
제 3 항 해외 선진국들의 위험성평가 제도	18
제 4 항 건설업 위험성 평가	21
제 3 절 관리감독자 역할과 근로자 의사소통	24
제 1 항 산업안전보건법 상 관리감독자의 직무	24



제 2 항 관리감독자의 역할	26
제 3 항 근로자와의 의사소통	28
제 4 항 외국인 관리감독자 및 외국인 근로자	31
제 4 절 선행연구	34
제 1 항 AI 통역 서비스	34
제 2 항 다국어 위험성 평가 교안	36
제 3 항 다국어 안전표지	38
제 5 절 소결	41
 제 3 장 연구방법	 42
제 1 절 연구모형	42
제 2 절 연구문제 및 연구가설	43
제 3 절 변수 조작적 정의와 측정도구 구성	45
제 4 절 설문조사	47
제 1 항 설문조사의 개요	47
제 2 항 설문지 구성	47
제 5 절 자료수집과 분석절차	49
 제 4 장 분석결과	 50
제 1 절 응답자 일반특성 및 인식조사 분석	50
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도	53
제 1 항 타당도 분석	53
제 2 항 신뢰도 분석	55
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	56
제 1 항 기술통계 분석	56
제 2 항 상관관계 분석	57



제 4 절 연구가설 검증	60
제 1 항 외국인 근로자 의사소통과 위험요인 파악과의 관계	60
제 2 항 외국인 근로자 의사소통과 위험감소 대책이행과의 관계	62
제 3 항 외국인 관리감독자 역할과 위험요인 파악 및 위험감소 대책이행과의 관계	64
제 5 절 소결	68
제 5 장 결론	70
제 1 절 결론	70
참고문헌	72
부 록	76
Abstract	85



표 목 차

<표 2-1> 5년간 건설업 사망자 현황	9
<표 2-2> 공사금액별 건설업 사망사고 현황	9
<표 2-3> 법무부 출입국자 및 체류 외국인 통계	10
<표 2-4> 국적·업종별 외국인 취업자 현황	11
<표 2-5> 외국인 근로자 업종별 사망자 현황	12
<표 2-6> 외국인 근로자 규모별 사망자 현황	12
<표 2-7> 건설업 규모별 사고사망자	13
<표 2-8> 제조업 규모별 사고사망자	14
<표 2-9> 제36조 위험성 평가의 실시	16
<표 2-10> 제37조 위험성평가 실시내용 및 결과의 기록보존	16
<표 2-11> 관리감독자 법령 근거	24
<표 2-12> 외국어로 작성하는 안전보건표지에 관한 규정	38
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법	46
<표 3-2> 설문지 구성내용	48
<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondents)	51
<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	54
<표 4-3> 조절변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	54
<표 4-4> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)	55
<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics(summary)	55
<표 4-6> 기술통계 분석	56
<표 4-7> 상관계수와 상관관계	57
<표 4-8> 상관계수의 범위와 해석	57
<표 4-9> 상관관계표	59
<표 4-10> Omnibus ANOVA Test ya-회귀모형	61

<표 4-11> Model Coefficients	62
<표 4-12> Omnibus ANOVA Test yb-회귀모형	63
<표 4-13> Model Coefficients - 외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성평가 위험감소 대책이행에 미치는 영향	64
<표 4-14> Moderation Estimates - 위험요인(ya)에 대한 조절 효과	65
<표 4-15> Moderation Estimates - 위험감소 대책이행(yb)에 대한 조절 효과	66
<표 4-16> 종속변수, 독립변수 및 조절효과 검증결과	69



그 립 목 차

<그림 1-1> 연구의 절차	5
<그림 2-1> 연도별 전체 재해율(%), 사고성 만인율	7
<그림 2-2> 업종별 재해자 및 사망자 현황	8
<그림 2-3> 업종별 및 규모별 사고사망 현황	12
<그림 2-4> 위험성평가 절차 및 방법	17
<그림 2-5> 해외 4개국 위험성평가 제도 비교	20
<그림 2-6> 서울지하철역 13개국 언어 통역 서비스	34
<그림 2-7> Xi Voice 활용한 안전교육	35
<그림 3-1> 연구모형	42



감사의 글

대학원에 입학한 지 엇그제 같은데 어느덧 졸업을 맞이하게 되었습니다. 빠르게 지나간 시간 속에서 각자의 길을 멋지게 걸어가는 동료들을 만나고, 여러 교수님들로부터 소중한 배움을 얻은 경험은 저에게 평생 잊지 못할 한 페이지로 남을 것입니다. 이곳에서 보낸 시간들은 앞으로 저의 삶을 더욱 풍요롭게 하는 밑거름이 될 것이라 믿습니다.

무엇보다 이 논문을 완성할 수 있도록 헌신적으로 지도해 주신 박종용 교수님께 깊은 감사를 드립니다. 교수님의 열정적인 지도와 조언이 없었다면 이 연구를 결코 완성할 수 없었을 것입니다. 건설안전 분야에서 감성 교육과 인문학적 통찰을 일깨워 주신 문유미 교수님, 글로벌 건축물과 구조 해석에 대한 폭넓은 시각을 열어주신 이성진 교수님께도 마음 깊이 감사드립니다. 여러 교수님들께서 주신 지식과 조언은 앞으로 걸어갈 길에 큰 자산이 될 것입니다.

그리고 매주 피곤한 몸으로 통학을 도와주며 항상 곁에서 지지와 사랑을 보내준 제 반려자 이해숙님께 깊이 감사드립니다. 당신의 지지가 없었다면 끝까지 이 길을 걸어 나가기 어려웠을 것입니다. 또한, 든든한 힘이 되어준 딸 이선민과 아들 이원주에게도 고마운 마음을 전합니다.

아울러, 논문을 준비하는 동안 함께 노력하며 서로 의지했던 건축안전공학과 대학원 동기들께도 감사의 인사를 전합니다. 동기분들과 함께였기에 이 어려운 연구 과정을 마칠 수 있었습니다.

이제 대학원에서 배운 모든 것들이 저의 삶과 새로운 도전의 든든한 밑거름이 될 것이라 믿습니다. 연구 과정에서 얻은 모든 배움과 경험이 앞으로 저에게 큰 자산이 되리라 확신하며, 이 자리를 빌려 저를 도와 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

2024년 12월 이택수 올림



논 문 개 요

한국 건설산업은 국가 경제에서 중추적인 역할을 하고 있으나, 최근 인력 수급의 어려움이 심화되고 있다. 특히, 젊은 층의 건설업 기피와 작업자 고령화가 지속되면서 외국인 근로자가 현장의 대체 인력으로 빠르게 자리 잡고 있는 실정이다. 그러나 외국인 근로자의 비율이 증가함에 따라, 언어적·문화적 장벽으로 인해 작업 현장의 위험요소를 충분히 인지하지 못하고 산업재해가 발생하는 사례가 늘고 있어, 이에 대한 체계적인 연구가 필요하다.

기존 연구는 외국인 근로자의 안전 문제와 위험성 평가의 중요성에 주로 초점을 맞추어 왔으나, 외국인 근로자와 관리감독자 간의 실질적인 의사소통 문제에 대해서는 심도 있는 분석이 부족했다. 본 연구는 이러한 배경에서 AI 통역 서비스, 다국어 교육자료, 다국어 안전표지와 같은 의사소통 도구가 외국인 근로자의 위험 인식과 안전 참여에 미치는 영향을 분석하고자 하였으며, 외국인 관리감독자를 조절변수로 설정하여 관리감독자가 의사소통 개선의 효과를 증대시키는지 검토함으로써 기존 연구와 차별화하였다.

본 연구는 설문조사를 통해 데이터를 수집하였으며, 이를 바탕으로 기술 통계, 주성분 분석, 신뢰도 검사 등을 통해 변수의 유효성을 확인하고, 상관관계와 회귀분석을 통해 주요 변수 간의 관계를 검토하였다. 연구 결과, AI 통역 서비스와 다국어 위험성 평가 자료는 외국인 근로자가 작업 환경의 위험 요소를 인지하고 이에 적절히 대응하는 데 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 외국인 관리감독자가 있을 때 이러한 의사소통 도구의 효과가 더욱 강화되었음을 검증하여, 관리감독자의 역할이 중요한 조절 효과를 가짐을 확인하였다. 향후 연구에서는 본 연구에서 확인된 외국인 관리감독자의 조절 효과를 중심으로, 현장에서의 실증적 적용을 통해 의사소통 개선의 실효성과 타당성을 검토하는 후속 연구가 이루어지길 기대한다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

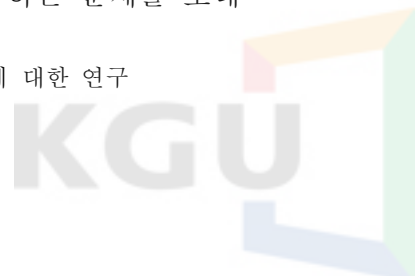
한국의 건설 산업은 국가 경제 발전에 중추적인 역할을 해 왔으며, 대규모 도시 개발과 인프라 확충을 통해 경제 성장을 이끌어 왔다. 그러나 최근 건설 현장에서 인력 부족 문제가 심화되면서 이는 건설업뿐만 아니라 국가 경제 전반에 걸쳐 해결이 필요한 중요한 과제로 떠오르고 있다. 건설업은 지역 사회의 일자리 창출과 경제 활성화에 기여해 왔으나, 장기적이고 지속 가능한 성장을 위해 노동 인력의 수급 문제 해결에 다각적인 접근이 필요하다.

첫째, 건설업은 '3D(Dirty, Dangerous, Difficult)' 업종으로 인식되면서 젊은 층의 기피 대상이 되고 있다. 건설 현장의 열악한 근로 환경과 높은 위험성은 젊은 근로자들이 건설업에 종사하는 것을 꺼리게 하며, 그 결과 건설업에서 젊은 근로자의 비율이 지속적으로 감소하는 추세를 보인다. 이러한 감소는 건설업 인력 수급에 심각한 문제를 초래할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 정책적 대안이 시급히 요구된다.

둘째, 건설 현장에서 고령 근로자의 비율이 증가하고 있다¹⁾. 고령 근로자들은 오랜 경험을 바탕으로 중요한 역할을 수행하고 있지만, 체력적 한계로 인해 작업의 효율성과 안전성에 문제가 발생할 가능성이 높다. 특히 체력 소모가 큰 건설업에서는 고령 근로자들이 느끼는 피로도가 젊은 근로자들에 비해 훨씬 클 수 있으며, 이로 인해 작업 능률 저하와 사고 발생률 증가라는 문제가 발생할 가능성이 크다. 이러한 인력 구조는 건설업의 지속 가능한 성장을 저해할 가능성이 있으므로, 이를 해결하기 위한 정책적 대안이 필요하다.

셋째, 인력 부족 문제 해결을 위해 건설업에서 외국인 근로자의 고용이 증가하고 있다. 외국인 근로자들은 건설업의 저숙련 노동력 수요를 충족시키며 인력난 해소에 기여하고 있으나, 언어적 장벽과 문화적 차이로 인해 안전 교육이 충분히 이루어지지 않으면서 산업 재해 발생률이 증가하는 문제를 초래

1) 위현진(2023), 건설업 위험성 평가 시 취약 근로자 참여 활성화 방안에 대한 연구



하고 있다. 외국인 근로자들은 안전 규정이나 절차를 이해하지 못한 채 작업에 참여하는 경우가 많아 사고 발생 위험이 높아질 수 있다.

기존 연구들은 외국인 근로자의 안전 문제와 건설 현장의 위험성 평가의 중요성에 초점을 맞춰 왔으나, 외국인 근로자들이 위험성 평가에 참여하는데 겪는 의사소통 문제에 대해서는 심층적으로 다루지 못했다. 예를 들어, 서용하 외(2020)²⁾는 건설업에서 위험성 평가의 실효성에 관한 연구를 통해 위험성 평가의 중요성을 강조하였고, 김준선(2016)³⁾은 건설업 특성에 적합한 위험성 평가 시스템 개선 방안을 제안하였다. 그러나 이들 연구는 외국인 근로자와의 의사소통 문제와 참여 어려움에 대해 충분히 다루지 못한 한계가 있다.

외국인 근로자와의 의사소통 문제는 언어적 장벽을 넘어 문화적 차이로 인해 안전 교육 및 절차 이해에 중요한 장애 요인이 된다. 건설 현장에서 사용되는 안전 용어와 절차는 외국인 근로자들에게 생소할 수 있으며, 이러한 상황에서 제공되는 안전 교육이 충분히 전달되지 않을 가능성이 크다. 또한, 문화적 차이로 인해 안전 규정 준수의 중요성에 대한 인식이 형성되지 않을 수 있으며, 이러한 문제들이 복합적으로 작용하여 외국인 근로자의 산업 재해 발생률을 높이는 원인이 되고 있다. 이는 건설업의 안전 관리에 있어서 중요한 문제로 부각되고 있다.

본 연구는 외국인 근로자와의 의사소통 문제를 해결하여 이들이 건설 현장의 위험성 평가에 보다 적극적으로 참여할 수 있는 방안을 탐구하고자 한다. 이를 통해 외국인 근로자들의 안전 의식을 향상시키고, 건설 현장의 전반적인 안전 관리 수준을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 외국인 근로자의 산업 재해 발생률을 줄임으로써 건설 산업의 지속 가능한 발전에 기여할 수 있을 것이다.

2) 서용하, 우인성, 장철, 황명환. (2020). 설문조사를 통한 건설업 위험성평가 실효성에 관한 연구

3) 김준선, (2016), 건설업 특성에 맞는 위험성평가 개선방안 연구

제 2 절 연구의 목적

본 연구는 한국 건설 산업에서 외국인 근로자의 의사소통 문제를 해결하여 건설 현장의 위험성 평가활동에 적극적 참여를 유도함으로써 안전 관리 수준을 높이는데 목적이 있다. 이를 통해 건설 산업에서 발생하는 안전 사고를 예방하고, 외국인 근로자의 권익을 보호하며, 건설 현장의 전반적 안전성을 강화하고자 한다. 연구의 구체적 목적은 세 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 외국인의 안전 교육의 실효성을 높이기 위해 외국인 근로자들간 의사소통 문제에 대한 개선이 필요하다. 건설 현장은 다양한 위험 요소가 상존하는 고위험 작업환경으로 외국인 근로자들과 내국인 관리자들 간 언어적 장벽에 의해 정확한 작업지시 또는 안전기준이 전달되지 못하는 어려움이 있다. 본 연구는 다국어 교육 자료와 AI 통역 서비스, 다국어 안전 표지를 제공함으로써 외국인 근로자가 작업 현장에서 안전을 충분히 인식하고 관리할 수 있도록 실효성 있는 의사소통 개선 방안이 필요하다.

둘째, 외국인 근로자의 위험성 평가 참여도를 높이는 것이다. 위험성 평가는 건설 현장의 위험 요소를 사전에 파악하고 관리하기 위한 중요한 절차이다. 언어적 어려움으로 인해 외국인 근로자는 이 과정에 충분히 참여하지 못하는 경우가 많다. 본 연구는 다국어 교육과 이해하기 쉬운 안전 정보를 제공하여 외국인 근로자의 위험성 평가 참여를 높이고, 이들이 적절한 대응 조치를 취할 수 있도록 지원하고자 한다.

셋째, 외국인 관리감독자들의 역할을 통하여 건설현장의 위험성에 대한 위험요인 파악 및 위험감소 대책이행에 대한 실행력을 강화하는 것이다. 이를 위해 외국인 근로자에게 적합한 안전 관리 체계를 구축하고, 정기적인 안전 교육과 문화적 통합 프로그램을 적용하도록 역할을 해 줄 수 있는 관리감독자의 역할이 중요하다.

본 연구는 이 세 가지 목적을 통해 외국인 근로자의 안전 보장과 한국 사회로의 성공적 통합을 돕고, 건설 현장의 안전 관리 수준을 높여 산업재해 예방 및 건설 산업의 지속 가능한 성장에 기여하고자 한다.



제 3 절 연구의 범위 및 방법

본 연구에서는 외국인 근로자의 의사소통 문제 개선이 건설 현장에서의 위험성 평가 참여도에 미치는 영향을 분석하고, 외국인 관리감독자의 역할이 외국인 근로자의 의사소통과 위험성 평가 참여 간 관계에서 미치는 영향 관계를 분석하기 위하여 다음과 같은 범위와 방법으로 진행하였다.

먼저, 연구의 범위는 한국 건설 현장에서 근무하는 시공사와 협력사 관리감독자 이상 직급을 대상으로 하였으며, 연구 주제는 외국인 근로자의 의사소통 문제와 위험성 평가 참여도이다. 외국인 근로자의 비율이 증가하는 건설 현장에서 안전 의식을 높이기 위해 의사소통 문제 해결이 중요한 과제로 대두되고 있다.

연구 방법론은 설문조사와 실증 분석을 기반으로 하였다. 설문조사는 건설 현장의 안전·보건관리자 및 관리감독자를 대상으로 하여, 외국인 근로자의 의사소통 수준, 위험성 평가 참여도, 외국인 관리감독자의 역할을 측정하였다. 설문지는 선행 연구 및 고용노동부, 산업안전보건공단 등의 정책 자료를 참고하여 작성되었으며, 인터뷰와 설문 응답을 통해 설문지의 타당성과 신뢰성을 확보하였다. 설문 응답 데이터를 바탕으로 실증 분석을 실시하고 연구 가설을 검증하였다.

또한, 외국인 근로자의 의사소통 문제 해결을 위해 AI 통역 서비스, 다국어 위험성 평가 교육 자료, 다국어 안전 표지의 상관관계를 분석하였다. AI 통역 서비스의 발전을 활용해 외국인 근로자 간 의사소통 문제를 개선할 수 있는 방안을 모색하고, 다국어로 제작된 교육 자료를 통해 위험성 평가 절차의 이해를 높이도록 하였다. 이러한 방안들은 연구의 실무적 적용 가능성을 높이기 위해 다양한 사례 연구와 함께 논의되었다.

마지막으로, 본 연구는 외국인 근로자의 의사소통 문제 개선과 위험성 평가 참여도를 높임으로써, 건설 현장에서 외국인 근로자가 보다 안전한 환경에서 일할 수 있는 작업 환경 조성에 기여하고자 한다. 이를 통해 산업재해 예방과 건설 산업의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있는 의견을 제시하였다.



본 연구의 구성을 도식화는 <그림 1-1>과 같다.



<그림 1-1> 연구의 절차

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 산업재해 현황

제 1 항 전체 산업재해 현황

1. 연도별 산업재해 현황

산업재해율은 2014년부터 감소 추세를 보였으나, 2021년 이후 증가세로 전환되었다. 2024년 3월 말 기준 산업재해율은 0.16%로, 이는 전년도 같은 기간과 동일한 수치이다. 이러한 변화는 산업 현장에서의 안전 관리 수준이 일부 미흡할 수 있음을 시사하며, 전반적인 산업 안전 대책의 보완이 필요함을 보여준다.

300인 미만 사업장의 재해율은 2014년부터 점차 감소하다가 2021년 이후 다시 증가세를 보이고 있다. 2024년 3월 말 기준으로 300인 미만 사업장의 재해율은 0.17%로, 전년도와 동일한 수준이다. 이는 중소기업에서의 안전 관리 체계가 여전히 취약할 수 있음을 나타내며, 보다 철저한 재해 예방 대책이 필요함을 시사한다.

업무상 사고로 인한 사망만인율은 2012년 이후 지속적으로 감소하고 있다. 2024년 3월 말 기준 사망만인율은 0.10%로, 이는 전년도와 같은 수치를 기록하고 있다. 이러한 수치는 사고 예방을 위한 법적 규제와 안전 관리 체계가 효과적으로 작동하고 있음을 의미하지만, 이 수준을 유지하고 추가적으로 강화할 필요가 있다.

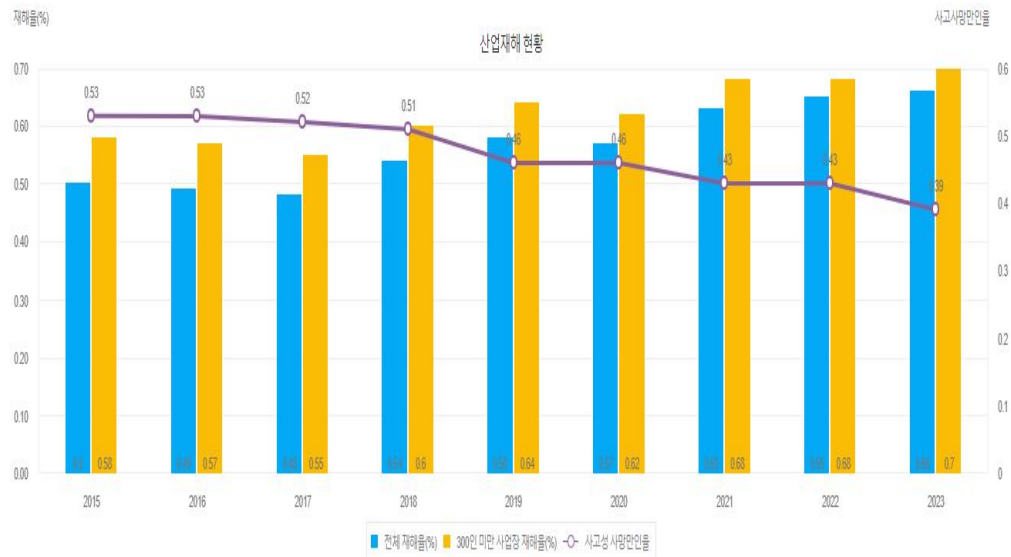
2024년 3월 말 기준 전체 사망자 수는 522명으로, 전년도 같은 기간 대비 26명(5.2%) 증가한 수치이다. 이는 사업장에서의 재해 예방 조치가 여전히 부족할 수 있음을 시사하며, 추가적인 사망 예방 대책의 마련이 필요함을 보여준다.

2024년 3월 말 기준 사고로 인한 사망자 수는 213명으로, 전년도 같은 기간 대비 12명(6.0%) 증가하였다. 이는 특히 고위험 작업장의 사고 예방과 안전

관리 강화가 필요함을 나타낸다.

질병으로 인한 재해자 수는 2024년 3월 말 기준 6,163명으로, 전년도 동기 대비 620명(11.2%) 증가하였다. 이는 직업 관련 질병이 여전히 중요한 문제임을 나타내며, 근로자의 건강 보호를 위한 예방 조치와 안전 관리 체계를 더욱 강화해야 할 필요가 있음을 시사한다.

연도별 전체 재해율과 사고성 만인율은 <그림 2-1>과 같다.



<그림 2-1> 연도별 전체 재해율(%), 사고성 만인율⁴⁾

2. 업종별 산업재해 현황

산업재해는 기타 서비스업(37.3%), 제조업(24.1%), 건설업(23.7%)에서 주로 발생하였다. 기타 서비스업에서는 도소매·음식·숙박업(21,064명), 전문·보건·교육·여가 관련 서비스업(11,666명), 시설관리 및 사업지원 서비스업(10,284명) 순으로 재해자가 많았다. 이는 서비스업 근로자들이 여러 위험 요소에 노출되고 있음을 보여주며, 해당 업종 안전관리 체계 강화가 필요함을 시사한다.

제조업에서는 기계기구·금속·비금속광물 제품 제조업(15,601명), 선박 건조

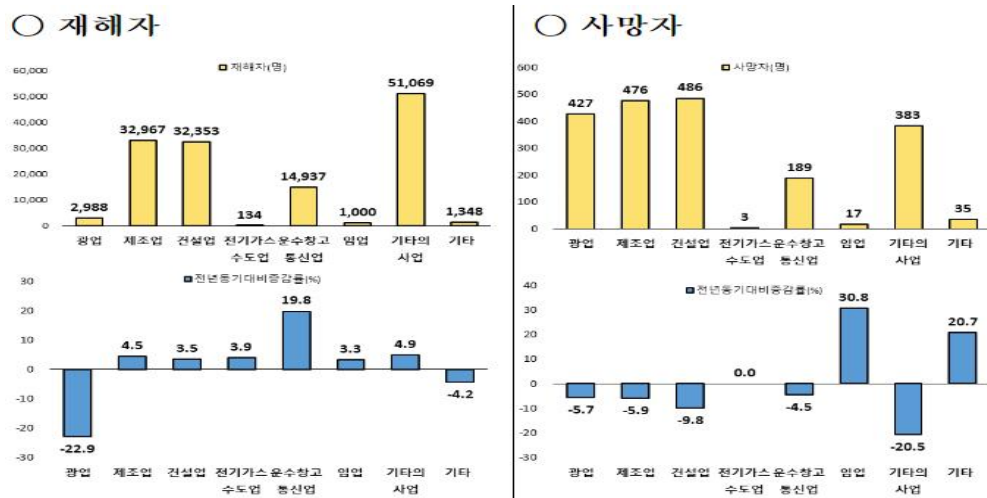
4) 고용노동부 산업정책과, 2023.12월말 산업재해현황

및 수리업(3,754명), 화학 및 고무제품 제조업(3,464명) 순으로 재해가 발생하였다. 이는 제조 공정 내 위험성 평가와 안전 관리 강화를 필요로 한다.

사망자 수는 건설업에서 가장 많으며 총 486명(24.1%)이 사망하였고, 특히 5인에서 49인 규모의 소규모 건설업체에서 191명이 사망하여 소규모 건설 현장의 안전 관리 개선이 시급하다.

제조업과 기타 서비스업에서도 소규모 사업장에서 사망자가 많았다. 제조업에서는 228명, 기타 서비스업에서는 169명이 사망하여, 소규모 사업장에 대한 철저한 안전 관리 대책이 필요함을 시사한다.

업종별 재해자 및 사망자 현황은 <그림 2-2>과 같다.



<그림 2-2> 업종별 재해자 및 사망자 현황5)

제 2 항 건설업 산업재해 현황

1. 총괄

건설업 사고사망자는 356명으로 전년대비 46명 감소 하였고, 최근 5년간 동안에는 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.

5) 고용노동부 산업안전보건정책과, 2023.12월말 산업재해 현황

<표 2-1> 5년간 건설업 사망자 현황⁶⁾

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
사고사망자수(명)	428	458	417	402	356
사고사망만인율(‰)	1.72	2.00	1.75	1.61	1.59

2. 공사금액별

공사 금액 1억 원에서 50억 원 미만 규모의 사업장에서 160명(44.9%)으로 가장 많은 재해가 발생하였다. 그다음으로는 2천만 원 미만 사업장에서 51명(14.3%), 120억 원에서 800억 원 미만 규모의 사업장에서 50명(14.0%), 800억 원 이상 사업장에서 36명(10.1%)의 재해가 발생한 것으로 나타났다.

2022년과 비교했을 때 2023년에는 2천만 원에서 1억 원 미만 사업장에서 재해자가 27명, 2천만 원 미만에서 6명, 800억 원 이상에서 6명, 1억 원에서 50억 원 미만에서 2명, 50억 원에서 120억 원 미만에서는 1명 감소하였다. 반면, 120억 원에서 800억 원 미만 규모의 사업장에서는 재해자가 1명 증가하였다.

<표 2-2> 공사금액별 건설업 사망사고 현황⁷⁾ (단위: 명, %, %p)

구분	계	2천만원 미만		2천만원 ~1억원		1~50억원		50~120억원		120~800억원		800억원 이상		분류불능	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중		비중
‘23년	356	51	14.3	33	9.3	160	44.9	24	6.7	50	14.0	36	10.1	2	0.6
‘22년	402	57	14.2	60	14.9	162	40.3	25	6.2	49	12.2	42	10.4	7	1.7
증 감	△46	△6	0.1	△27	△5.6	△2	4.6	△1	0.5	1	1.8	△6	△0.3	△5	△1.1

6) 고용노동부 산업안전보건정책과, 2023년 유족급여 승인 기준 사망사고 현황

7) 고용노동부 산업안전보건정책과, 2023년 유족급여 승인 기준 사망사고 현황

제 3 항 외국인 근로자 체류·취업 및 산업재해 현황⁸⁾

1. 외국인 근로자 체류 및 취업 현황

2023년 말 기준, 우리나라에 체류 중인 외국인은 총 250만 명에 달하며, 이 중 비전문 인력(E-9, H-2 비자 소지자)은 414,806명으로, 전체 체류 외국인의 약 16.6%를 차지하고 있다. 불법 체류자는 42만 3천 명으로, 이는 전체 체류 외국인의 16.9%에 해당한다.

<표 2-3> 법무부 출입국자 및 체류 외국인 통계 (2023.12월 기준)

총 외국인(2,508)										(단위: 천명)		
취업가능비자 17개(1,442)										유학생 (D-2)	일반 연수 (D-4)	기타
취업비자(522)					재외 동포 (F-4)	영주 (F-5)	결혼 이민 (F-6)	기타 취업가능 비자*				
전문 인력 (E-1~ 7)	비전문인력 (E-9, H-2)		단기 취업 (C-4)	계절 근로 (E-8)					선원 취업 (E-1 0)			
70	311	104	2	14	21	536	185	142	57	152	77	837

불법 체류자의 국적별 비율을 보면, 태국 출신이 152,265명으로 가장 많아 전체 불법 체류자의 35.9%를 차지하고 있다. 그다음으로는 베트남 출신이 79,882명(18.9%), 중국 출신이 64,199명(15.2%) 순으로 많다. 이 세 국가 출신의 불법 체류자가 전체 불법 체류자의 70%를 차지하고 있다.

2023년 기준 국내에 체류 중인 외국인 취업자는 총 92만 3천 명으로 집계되었다. 외국인 취업자의 국적을 보면, 중국(한국계 포함)이 전체의 40%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 업종별로는 제조업에 종사하는 외국인 취업자가 45%로 가장 많은 비율을 차지한다.

해당 통계는 2023년 5월을 기준으로 이민자 체류 실태 및 고용 조사(통계

8) 고용노동부, 산업안전정책과 외국인 근로자 체류·취업 및 사고사망 현황



청)를 통해 집계된 것으로, 조사 대상은 만 15세 이상의 이민자 중 한국에 91일 이상 계속 거주한 합법 체류 외국인이다.

<표 2-4> 국적·업종별 외국인 취업자 현황 (단위: 천명)

국적	합계	한국계 중국	중국	베트남	네팔	캄보 디아	우즈베크	필리핀	인도 네시아	태국	기타 아시아	아시아 이외	
취업자 (점유,%)	923	326 (35.3)	46 (5.0)	104 (11.3)	45 (4.9)	43 (4.7)	39 (4.2)	38 (4.1)	38 (4.1)	28 (3.0)	136 (14.7)	80 (8.7)	
업종	합계	제조업		건설업		도소매· 음식·숙박		전기·운수· 통신·금융		사업·개인· 공공서비스		농림어업	광업
취업자 (점유,%)	923	411 (44.6)		112 (12.1)		170 (18.4)		25 (2.7)		143 (15.5)		61 (6.6)	1 (0.1)

2. 외국인 근로자 사망사고 현황

2023년 기준, 외국인 근로자의 사고사망자 수는 총 85명으로 집계되었다. 업종별로는 건설업에서 55명(64.7%)이 사망하여 가장 많은 비율을 차지하였으며, 규모별로는 50인 미만 사업장에서 57명(67%)의 사망자가 발생하여 소규모 사업장에서의 사고 발생 비율이 높았다. 특히, 불법체류자가 36명으로 전체 사고사망자의 42.4%를 차지하였으며, 이 중에서도 건설업에서의 비율이 가장 높았다.

외국인 근로자의 사망사고는 매년 전체 사고사망자의 약 10% 내외로 지속적으로 발생하고 있으며, 내국인에 비해 사망사고 발생 빈도가 상대적으로 높은 수준이다. 구체적으로 살펴보면, 외국인 근로자의 사고사망자 수는 2021년 102명(12.3%), 2022년 85명(9.7%), 그리고 2023년 85명(10.4%)으로 나타나, 전체 사망자 중 외국인의 비율이 여전히 상당한 비중을 차지하고 있다.

2023년 기준 외국인 취업자 수는 92만 3천 명에 이르며, 이를 바탕으로 합법 체류 외국인 근로자의 사고사망률은 약 0.53‰로 추정된다. 이는 전체 근로자의 사고사망률(0.39‰)과 비교했을 때 약 1.4배 높은 수준으로, 외국인 근로자들의 안전 문제에 대한 추가적인 대책이 필요하다.

2023년 외국인 사고사망자 중 건설업에서 발생한 사망자는 55명으로, 전체의 64.7%를 차지하며 가장 큰 비율을 나타내고 있다. 그 다음으로는 제조업

에서 22명(25.9%), 서비스업에서 5명(5.9%)의 사고사망자가 발생하여, 건설업이 다른 업종에 비해 사고사망율이 현저히 높은 것으로 나타났다.

<표 2-5> 외국인 근로자 업종별 사망자 현황

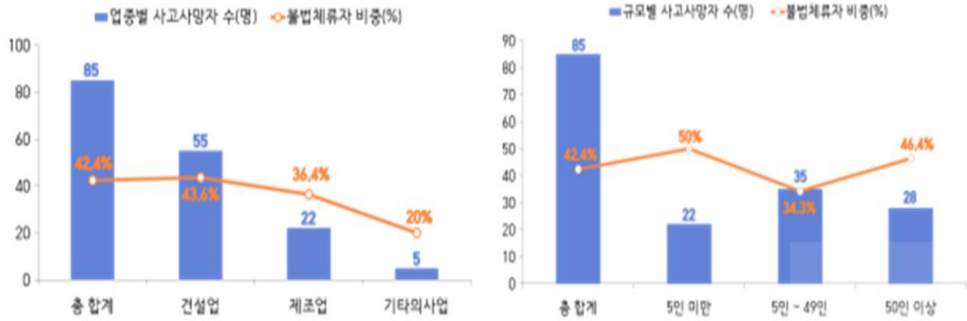
구분	계	건설업		제조업		서비스업		그 외 업종	
			비중(%)		비중(%)		비중(%)		비중(%)
'23년	85	55	64.7	22	25.9	5	5.9	3	3.5
'22년	85	47	55.3	22	25.9	8	9.4	8	9.4
'21년	102	42	41.2	34	33.3	15	14.7	11	10.8

사고사망자는 50인 미만 소규모 사업장에서 57명(67.1%)으로 가장 많이 발생하였다. 그러나 이러한 소규모 사업장에서의 사고사망자 수는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 88명에서 2022년 66명, 2023년에는 57명으로 줄어들었다.

<표 2-6> 외국인 근로자 규모별 사망자 현황

구분	계	5인 미만		5~49인		50인 ~ 299인		300인 이상	
			비중(%)		비중(%)		비중(%)		비중(%)
'23년	85	22	25.9	35	41.2	23	27.1	5	5.9
'22년	85	28	32.9	38	44.7	12	14.1	7	8.2
'21년	102	40	39.2	48	47.1	7	6.9	7	6.9

사고사망자 중 합법 체류자는 49명으로 전체의 57.6%를 차지하였으며, 불법 체류자는 36명으로 42.4%에 해당한다. 특히, 건설업과 소규모 사업장에서 불법 체류자의 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났다.



<그림 2-3> 업종별 및 규모별 사고사망 현황

2) 건설업

건설업 사고사망자는 매년 증가하고 있으며, 42명에서 47명, 55명으로 꾸준히 늘어나고 있다. 2023년 건설업의 사고사망자 55명 중 33명(60%)으로 50인 미만의 소규모 사업장에서 가장 많이 발생 하였다.

<표 2-7> 건설업 규모별 사고사망자

구분	계	5인 미만		5~49인		50인 ~ 299인		300인 이상	
			비중(%)		비중(%)		비중(%)		비중(%)
'23년	55	12	21.8	21	38.2	17	30.9	5	9.1
'22년	47	14	29.8	18	38.3	8	17.0	7	14.9
'21년	42	13	31.0	17	40.5	5	11.9	7	16.7

2023년 기준, 건설업에서는 위험도가 높은 형틀공, 철근공과 같은 철근·콘크리트 전문 공사에서 많은 사고가 발생하였다. 특히 가설구조물의 설치·해체 작업에서 13명의 사고사망자가 발생하였고, 구조물 설치·해체 작업에서 12명, 콘크리트 작업에서 7명의 사고가 발생하였다. 이러한 사고는 내국인이 기피하는 고위험 작업에서 많이 발생하고 있다.

지역별로 살펴보면, 경기 지역에서 23명(42.0%)의 사고사망자가 발생하여 가장 많았으며, 그다음으로는 서울 7명(12.7%), 인천 4명(7.3%) 순으로, 대부분의 사고가 수도권 지역에서 발생하였다. 3년 평균을 기준으로 할 때, 경기 지역은 47%, 서울 14.6%, 인천 9.7%로, 사고가 주로 수도권에 집중된 경향을 보이고 있다.

체류 자격별로는, 불법체류자가 24명(43.6%)으로 전체 사고사망자의 42.4%보다 높은 비율을 차지하고 있다. 특히 불법체류자의 비중은 사업장의 규모에 관계없이 고르게 높으며, 3년 평균으로 볼 때 5인 미만 사업장에서 불법체류자의 비율은 38.4%, 5~49인 사업장에서는 30.4%, 50인 이상 사업장에서는 38.8%로 나타나고 있다.

3) 제조업

한편, 제조업에서는 사고사망자 수가 점차 감소하는 추세에 있으며, 50인 미만 사업장에서 17명(77.3%)의 사고사망자가 발생하여 소규모 사업장에서의 비중이 높게 나타났다.

<표 2-8> 제조업 규모별 사고사망자

구분	계	5인 미만		5~49인		50인 ~ 299인		300인 이상	
			비중		비중		비중		비중
'23년	22	5	22.7	12	54.5	5	22.7	0	0
'22년	22	6	27.2	14	63.6	2	9.1	0	0
'21년	34	10	29.4	24	70.6	0	0	0	0

소업종별로 보면, 외국인 근로자의 근로 비중이 높은 기계기구·금속·비금속 광물 제품 제조업에서 전체 사고의 57.7%가 발생하였으며, 화학 및 고무제품 제조업에서 21.8%의 사고가 발생하여 이들 업종에서 사고가 다발적으로 발생하고 있음을 보여준다. 2023년 기준 제조업 고용허가제 외국인 근로자 205,565명 중 금속가공제품 제조업에서 40,818명(20%), 고무 및 플라스틱 제조업에서 27,986명(13.6%)의 근로자가 일하고 있는 것으로 나타났다.

지역별로는 2021년부터 2023년까지 3년 평균을 살펴보면, 경기에서 30.8%의 사고가 발생하여 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 경남에서 15.4%, 충남에서 11.5%의 사고가 발생하였다. 경기, 경남, 충남 외에도 경북과 충북 지역에서도 사고 발생률이 높았다.

체류 자격별로는, 제조업에서 불법체류자는 8명(36%)으로, 전체 불법체류자 비율(42.4%)에 비해 낮은 수준이지만, 사업장의 규모가 작을수록 불법체류자의 비중이 증가하는 경향을 보인다. 3년 평균으로 볼 때, 5인 미만 사업장에서 불법체류자의 비율은 57.1%로 가장 높았으며, 5~49인 사업장에서 28%, 50인 이상 사업장에서는 불법체류자의 비율이 0%로 나타났다.

종합적으로, 건설업과 제조업에서 외국인 사고사망자가 집중적으로 발생하고 있지만, 업종별로 사고의 특징은 상이하다. 건설업은 주로 소규모 사업장과 불법체류자, 철근·콘크리트와 같은 전문공사에서 사고가 많이 발생하고 있다. 반면, 제조업에서는 소규모 사업장과 합법체류자 중심으로 사고가 발생하며, 외국인 근로자가 많이 근무하는 고위험의 소업종에서 사고가 빈번하게 발생하고 있다.



제 2 절 위험성 평가

제 1 항 위험성 평가의 개요

위험성 평가는 작업장에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별하고, 이를 체계적으로 분석하여 예방 조치와 통제 방안을 마련하는 과정이다. 이는 근로자의 안전과 건강을 보호하기 위한 중요한 수단이자, 산업재해를 예방하는 핵심 도구로 작용한다. 각 사업장은 이 평가를 통해 작업 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 효과적으로 관리하고, 체계적인 안전 관리 체계를 구축하여 근로자의 안전을 보장해야 한다.

학술적 관점에서 위험성 평가는 “잠재적인 유해 요인에 사전에 접근하여 사고 발생 가능성을 최소화하는 방법”으로 정의된다. 이는 위험 요소를 조기에 인지하고, 이를 통제하여 근로자가 직면할 수 있는 위험을 줄이는 것을 목표로 한다. 근로자는 작업장에서 발생할 수 있는 여러 유해 요소를 사전에 인식하고 통제함으로써 보다 안전한 작업 환경을 유지할 수 있다.

법적 관점에서 위험성 평가는 산업안전보건법에 따라 구체적으로 정의된다. 산업안전보건법 제36조에 따르면, 위험성 평가는 “사업주가 사업장 내 유해·위험 요인을 파악하고 근로자의 참여 하에 이를 평가하여, 그 결과에 따라 적절한 조치를 취하는 절차”로 규정된다. 이 정의는 사업주에게 안전 관리에 대한 책임을 부여하고, 근로자의 건강과 안전을 보장하기 위한 법적 근거를 제공한다.

위험성 평가는 단순한 안전 점검을 넘어, 작업장 내 안전 관리 체계의 핵심 요소로 작용한다. 사업주는 정기적으로 작업 환경을 점검하고, 파악된 위험 요소를 근로자와 공유하여 협력적 대응을 통해 안전을 확보해야 한다. 특히 근로자의 적극적인 참여는 평가의 실효성을 극대화하는 중요한 요인이다. 근로자가 스스로 위험 요소를 인식하고 예방 활동에 능동적으로 참여할 때, 위험성 평가는 더욱 효과적으로 작용하며 근로자의 안전 의식을 높이는 데 기여한다.



제 2 항 위험성평가의 제도적 이해

1) 산업안전보건법

산업안전보건법 제36조에서는 사업주가 위험성평가에 있어 준수해야 할 사항에 대한 내용은 대하여 아래 <표 2-9>과 같다.

<표 2-9> 제36조 위험성 평가의 실시⁹⁾

제36조 (위험성 평가의 실시)
사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
② 사업주는 제1항에 따른 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다.
③ 사업주는 제1항에 따른 평가의 결과와 조치사항을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다.
④ 제1항에 따른 평가의 방법, 절차 및 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다.

2) 산업안전보건법 시행규칙

산업안전보건법 시행규칙 제37조에서는 위험성 평가의 결과와 조치사항에 대한 기록관리에 대한 사항을 규정하고 특히, 위험성평가 대상의 유해위험요인, 위험성 결정 및 조치내용을 포함하며 아래 <표2-10>와 같다.

<표 2-10> 제36조 위험성 평가의 실시¹⁰⁾

제37조 (위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)
① 사업주가 법 제36조제3항에 따라 위험성평가의 결과와 조치사항을 기록·보존할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 위험성평가 대상의 유해·위험요인
2. 위험성 결정의 내용
3. 위험성 결정에 따른 조치의 내용
4. 그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항
② 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존해야 한다.

9) 산업안전보건법 [법률 제19591호, 시행일 2024.05.17., 타법개정]

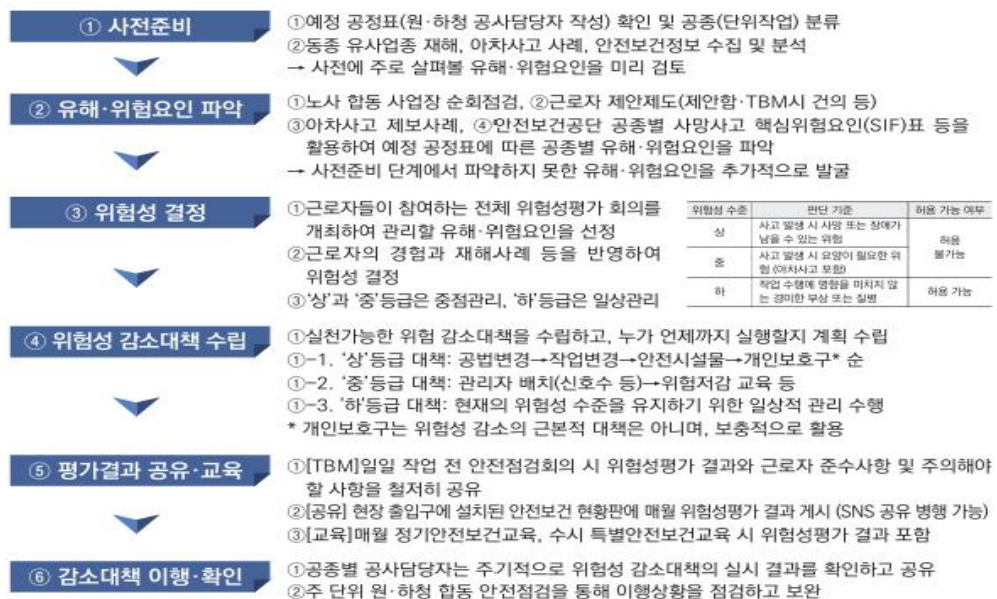
10) 산업안전보건법 시행규칙 [고용노동부령 제426호, 시행일 2024.09.26., 일부개정]



3) 사업장 위험성 평가에 관한 지침

고용노동부의 사업장 위험성 평가 지침은 사업주가 위험성 평가를 효율적으로 시행할 수 있도록 구체적인 방법을 제시한다. 이 지침은 사업장의 규모와 특성에 따라 차별화된 절차를 제공하며, 특히 중소기업 사업장에서 간소화된 평가 절차를 통해 효과적인 위험성 평가가 가능하도록 돕는다.

사업주는 정기적으로 위험성 평가를 실시하고, 새로운 유해·위험 요인이 발생하거나 작업환경이 변동될 때 추가 평가를 통해 대응책을 마련해야 한다. 또한, 평가 결과는 문서화하여 근로자와 공유함으로써 근로자들이 작업장에서의 위험 요소를 명확히 인식하고 대응할 수 있도록 해야 한다. 평가 결과를 토대로 유해·위험 요인을 제거하거나 공학적·관리적 통제를 통해 위험을 최소화하는 구체적인 조치를 수립해야 하며, 근로자의 피드백을 반영한 개선 계획을 수립하여 안전관리를 강화해야 한다. 고용노동부에서는 아래 <그림 2-4>과 같이 새로운 위험성 평가 방법과 절차의 중점사항을 순서별로 해설, 풍부한 사례 등을 포함한 안내서¹¹⁾를 발간하여 배포했다.



<그림 2-4 위험성평가 절차 및 방법>

11) 2023 새로운 위험성평가 안내서(2023.05 고용노동부)



4) 위험성평가의 법적 중요성 및 경제적·사회적 효과

위험성 평가는 단순한 절차를 넘어, 사업장의 안전성과 근로자의 건강을 보장하기 위한 필수적인 법적 요구사항이다. 산업안전보건법은 사업주에게 체계적인 위험성 평가와 안전 조치 시행을 통해 근로자의 안전을 보장할 책임을 명확히 부여하고 있다. 이를 준수함으로써 사업주는 법적 책임을 다하는 동시에 근로자들로부터 신뢰를 얻을 수 있다.

고용노동부의 위험성 평가 지침은 사업장 내 안전관리 수준을 지속적으로 향상시키기 위한 구체적인 방안을 제시한다. 이 지침은 법적 요구의 충족을 넘어 산업재해 예방과 근로자의 안전 확보에 기여할 수 있는 실질적인 방법을 제공한다. 특히, 정기적인 위험성 평가와 새로운 유해·위험 요인 발생 시의 추가 평가를 통해 사업장은 잠재적인 위험 요소를 사전에 인지하고 통제할 수 있다.

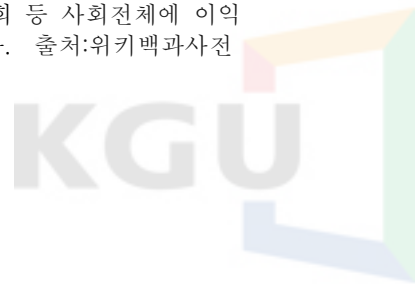
위험성 평가는 법적 요구 충족에 그치지 않고, 실제로 사고 예방 효과를 높이며 다양한 경제적 이익을 창출할 수 있다. 예를 들어, 위험성 평가를 통해 사고를 미리 예방하면 의료비 절감, 생산성 향상, 보험료 인하 등의 이점을 얻을 수 있다. 나아가 이러한 평가를 정기적으로 시행할 경우 기업의 사회적 책임(CSR, Corporate Social Responsibility)¹²⁾을 실천하는 데도 도움이 되며, 장기적으로는 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 수 있다.

산업안전보건법, 시행규칙, 그리고 고용노동부의 지침을 바탕으로 한 이론적 배경은 위험성 평가의 중요성과 그 시행 방안을 체계적으로 설명하는 데 기여한다. 이는 위험성 평가가 사업장에서 어떻게 수행되어야 하는지에 대한 학문적 이해를 제공하며, 실무적 적용의 필수성을 강조하는 중요한 근거가 된다.

제 3 항 해외 선진국들의 위험성평가 제도¹³⁾

12) 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)이란, 기업이 생산 및 영업활동을 하면서 환경경영, 윤리경영, 사회 공헌과 노동자를 비롯한 지역사회 등 사회전체에 이익을 동시에 추구하며, 그에 따라 의사결정 및 활동을 하는 것을 말한다. 출처:위키백과사전

13) 2023 새로운 위험성평가 안내서(2023.05 고용노동부) p11~p15



1) 영국

1972년 Robens 보고서에 따른 자기규율(Self-regulation) 시스템이 위험성평가의 기본 모델이 되었으며, 1992년 제정된 안전보건 관리 시행령에서 위험성평가를 의무화 하였다. 영국은 위험성평가 모델을 최초로 개발하여 타 국가의 기준이 되었고, 시행령에 위험성평가 목적·절차·법 준수를 위한 조치방법 등을 규정하고 있다. 영국에서도 중·소규모 사업장의 산업안전보건 인식이 상대적으로 낮아 이를 지원하는 사례연구 등을 진행 중이며, 산업안전보건청의 감독관이 각 사업장의 위험성평가 이행 여부를 점검하여 법규 위반 사항에 대한 개선과 작업 금지 등을 통보하고 있다.

2) 독일

독일은 1996년 EU OSH 기본지침 이행을 위해 산업안전보건법(ArbStG)을 제정하였다. 법령 제정은 정부의 책임, 감독권한은 책임보험조합에 따로 둔 것이 특징이다. 독일의 사업주는 사업장 규모와 관계없이 책임보험에 가입하며, 산업재해 및 위험성평가의 책임은 보험조합에 부여하고 있다. 독일에서는 위험성평가 우수사업장에 대해 인센티브를 제공하고, 취약 사업장에 대해서는 제도정착을 지원하고 있다. 위험성평가 활동을 하는 사업주에 대해서는 보험료 할인, 재정지원, 안전관리 우수업체 인증 등이 주어진다. 독일에서도 중소규모 사업장의 위험성평가 제도 정착이 미진하여 위험성평가 관련 자문 무료 시행, 온라인 위험성평가 평가표 및 정보 제공 등의 정책들을 추진 중에 있다.

3) 일본

일본에서는 노동안전위생법 조항(제28조의2)을 신설(2006년)하면서 위험성평가 제도가 도입되었다. 이대, 유해·위험성의 조사 등에 관한 지침도 함께 제정되었다. 일본에서는 위험성평가 지원시스템을 운영하여, 산업분야 및 작업형태에 따라 온라인 위험성평가의 실시가 가능하다. 중소규모 사업장의 위험성평가 실시 비율이 약 30% 정도로 낮은 편이라, 취약 사업장을 위한 중장기 계획을 수립하여 산업별 위험요인 파악·안전대책 수립·위험성평가 교육 등을 지원한다.

4) 싱가포르



싱가포르는 2006년 작업장 안전보건법(Workplace Safety and Health Act)을 제정하였다. 이때 위험성평가 제도를 도입하여, 사업장 위험에 대한 파악, 평가, 개선 및 근로자 고지 등의 의무를 사업주에게 부여하였다. 이는 기존의 법규 준수·통제형 정책에서 자기 규제형 정책으로의 전환을 시도한 것이다.

싱가포르는 사업장이 자발적으로 위험성평가를 시행할 수 있는 역량을 구축할 수 있도록 돕는 프로그램을 운영하고 있다. bizSAFE 프로그램은 역량 구축을 위한 5단계 교육으로 구성되어 있으며, 교육을 수료한 사업장은 3단계의 인증을 거쳐 타 사업장에 체계를 전파할 수 있는 멘토자격이 부여된다.

해외 선진 4개국의 위험성 평가 제도의 비교는 아래의 <그림 2-5>와 같다.

구분	영국	독일	일본	싱가포르
근거 법령	안전보건관리 시행령	사업장 근로자 안전보건보호법	노동안전위생법	작업장 안전보건관리 (위험성평가) 시행령
도입 시기	1992년	1996년	2008년	2006년
주요 내용	사업주는 근로자 및 관련자의 위험을 적절하고 충분히 평가해야 하고, 개선 시 예방원칙에 따라 실시(regulation3,4)	사업주는 근로자의 작업과 관련된 위험에 대한 평가를 통해 필요한 안전보건조치 사항을 파악하여야 하며(Law5), 개선시 위험이 없거나 최소화 되도록 설계, 위험의 근원적 제거 등을 실시(Law4)	사업주는 건설물의 설치·이전·변경, 작업방법·작업순서 변경 등의 사유가 발생한 경우, 위험성 또는 유해성 등을 조사하여 그 결과를 토대로 법령에 정하는 조치 및 그 외 필요한 조치를 취하여야 함 (법 제28조의2)	사업주는 사업 관련 모든 사람에게 영향을 줄 수 있는 안전보건위험을 평가하고 위험을 제거·관리하여야 함 (Regulation 3, 4, 5)
의무 사항	시행령에서 정한 위험성평가 관련 규정에 대한 준수 의무 有	법 및 시행령에서 정한 의무충족을 위해 관찰관청이 지시한 사항에 대한 준수 의무 有	노력의무만 부과, 법적제재 없음	시행령에서 위험성평가 실시에 대한 의무제시
벌칙 내용	- 가벼운 사안의 경우 2만 파운드 이하 벌금 - 고의 또는 중대의 경우 위반자는 2년 이하의 금고 또는 벌금(병과 가능)	- 사업주 또는 책임 25천 유로 이하의 과태료 - 근로자 5천 유로 이하의 과태료 - 반복·고의 위반, 근로자의 생명·건강이 위협 받는 경우 1년 이하의 징역 또는 벌금(Law26)	없음	1차 위반시 벌금 1만달러 이하, 2차 위반시 2만달러 이하 벌금 또는 6월 이하 징역 (병과 가능) (Regulation 8)
문서화	근로자 수 5인 이상인 사업장	근로자 수 10인 이상 사업장은 평가 결과 문서화	없음	평가 관련 서류를 기록하여 3년간 보존

<그림 2-5> 해외 4개국 위험성 평가 제도 비교



제 4 항 건설업 위험성 평가

산업안전보건법 제36조에 의거, “사업주는 건설물, 기계·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다”라고 규정하고 있다.

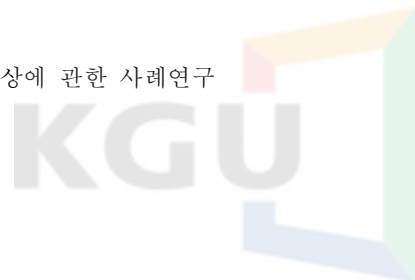
중대재해처벌법은 중대재해 발생 시 경영책임자나 관리자가 안전 의무를 소홀히 했을 경우, 법적 책임을 지도록 제정된 법이다. 결론적으로, 위험성평가는 중대재해를 예방하는 중요한 수단이며, 중대재해처벌법은 이를 효과적으로 시행하도록 경영 책임을 강화하는 제도적 장치라고 할 수 있다.

김성훈(2017)¹⁴⁾은 건설현장에서 시행되고 있는 위험성 평가의 실효성을 분석한 연구이다. 이 연구는 KOSHA 18001 시스템을 도입하여 건설현장에서 위험성 평가와 안전보건 활동 간의 연계성을 조사하고, 재해 예방 효과를 분석했으며 연구 결과, 위험성 평가는 산업재해 예방에 기여하고 있으나, 근로자 참여 부족과 정보 부족 등의 문제점이 도출되어 보다 효과적인 위험성 평가 시스템 적용을 위해 관리감독자의 역할과 지속적인 교육 및 인센티브 제공의 필요성을 강조했다. 선행연구가 주로 내국인 근로자와 관련된 위험성 평가 실효성을 다룬 반면, 본 연구는 외국인 근로자의 의사소통 문제 개선으로 외국인 근로자의 위험성 평가 참여를 높일 수 있는 연구를 하고자 한다.

김정남(2019)¹⁵⁾은 Tool Box Meeting(TBM) 평가시스템을 통해 건설현장의 사고 예방 효과를 높이는 방안을 제안한 연구이다. 연구는 건설업의 특수성을 고려하여 Tool Box Meeting을 주도하는 리더의 역할을 강조하고, 리더의 교육과 훈련을 통해 일일 교육의 효과를 극대화하는 방법을 연구했다. 본 연구에는 외국인 근로자들의 위험성 평가 참여를 위한 의사소통 개선방안 연구를 위해 외국인 관리감독자의 역할을 매개변수로 적용했다.

14) 김성훈(2017), 건설현장의 위험성평가 실효성에 관한 연구

15) 김정남(2019), Tool Box Meeting 평가시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구



김준선(2016)¹⁶⁾은 건설업의 특수성을 반영하여 위험성 평가 개선 방안을 제시하는 연구로, 기존의 위험성 평가 시스템이 건설업에 적합하지 않다는 문제의식에서 출발했다. 선행연구는 협력사와 원청 직원의 교체, 고용의 불안정성, 다단계 하도급 구조 등 건설업 특유의 문제점을 지적하며, 이를 해결하기 위한 체계적인 교육 시스템과 위험성관리 모델을 제안했으며, 현장 실무에서 위험성 평가의 실효성을 높이기 위하여 작업반장의 참여와 협력사 간 소통의 중요성을 강조했다.

노형석(2015)¹⁷⁾은 국내 건설업의 위험성 평가 문제점을 파악하고, 그 개선 및 활성화 방안을 제시한 하였다. 선행연구는 현재 건설업에서 이루어지고 있는 위험성 평가가 주로 관리감독자 중심으로 이루어지고 있으며, 근로자의 참여 부족과 교육 부족으로 인해 실효성이 낮아지고 있다는 문제를 제기하였으며, 이를 해결하기 위해 참여형 위험성 평가 교육과 Tool Box Meeting(TBM)을 활용한 방법론을 제안, 근로자들이 위험성 평가의 중요성을 인식하고 능동적 참여에 대한 방안을 연구하였다.

서용하(2015)¹⁸⁾는 국내 건설업에서 시행되는 위험성 평가의 실효성을 분석하기 위해 자가기입식 설문조사를 통해 문제점을 파악하고, 개선 방안을 제시한 연구를 하였다. 연구 결과, 전문 인력 부족과 정보의 부재, 그리고 위험성 평가 기법에 대한 교육의 어려움이 주된 문제점으로 도출되었고, 위험성 평가 제도를 조기 정착시키기 위해 교육 및 훈련이 필수적임을 강조하며, 전문가 육성과 정부의 재정 지원이 필요하다고 주장하였다.

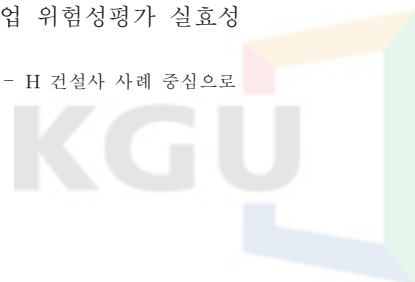
이재봉¹⁹⁾(2023) 박사 학위 논문에서는 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구는 H건설사를 중심으로 건설현장에서의 위험성평가 운영시스템을 구축하고 이를 통해 재해율을 감소시키기 위한 전략을 연구하였다. 이 선행연구는 본 연구와 매우 밀접한 연관성을 가집니다. 본 연구 또한 건설현장의 외국인 근로자가 참여하는 위험성평가의 중요성과 이를 개선하기 위한 의사소통 방안을 다루고 있습니다. 특히 이 논문에서 위험성평가의 정의, 추

16) 김준선(2016), 건설업 특성에 맞는 위험성평가 개선방안 연구

17) 노형석(2015), 국내 건설업 위험성평가 문제점 및 활성화 방안에 관한 연구

18) 서용하외(2015,리스크관리연구 제26권 제3호), 설문조사를 통한 건설업 위험성평가 실효성에 관한 연구

19) 이재봉(2023,박사), 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 - H 건설사 사례 중심으로



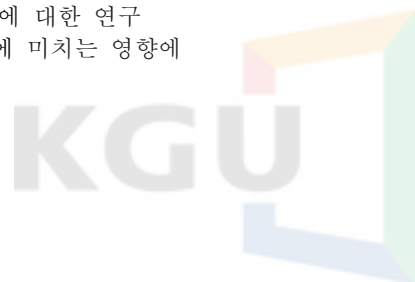
진 절차, 유해 위험요인 파악 방법 등을 상세히 설명하고 있어, 또한 건설 현장에서의 위험성평가 시스템이 실제로 작동하고 재해율에 긍정적인 영향을 미친 사례를 제공함으로써, 의사소통 개선이 위험성평가 참여에 미치는 영향을 탐구하는 본 연구의 이론적 기초로 활용하였다. 선행연구가 주로 위험성평가 시스템 자체의 구축과 운영 효과에 초점을 둔 반면, 본 연구에서는 외국인 근로자의 참여와 의사소통 개선에 중점을 두었다.

위현진²⁰⁾(2023)은 건설업에서 근로자의 위험성 평가 참여를 촉진하고, 취약 근로자(외국인, 비숙련 노동자 등)의 참여를 활성화하기 위한 방법을 제시하였고, 위험성 평가가 재해 예방에 효과적임을 강조하며, 이를 통해 근로자의 안전을 보호할 수 있는 시스템을 구축하여야 한다고 언급하였다. 선행연구에서 AI 통역 서비스와 다국어 자료 등의 도구를 통한 참여 촉진 방안을 제시한 점에서는 본 연구와의 밀접한 관계가 있지만, 본 연구에서는 외국인 관리감독자라는 매개변수를 도입함으로써 단순히 기술적 도구를 사용하는 것에 그치지 않고, 관리감독자의 역할을 강조하였다.

윤준식²¹⁾(2024)은 Tool Box Meeting(TBM)이 건설 근로자의 안전 행동에 미치는 영향을 분석한 연구를 하였으며, TBM은 작업 전에 현장에서 관리자가 작업자들에게 작업 내용과 안전 절차를 설명하며, 이를 통해 근로자들이 잠재적인 위험 요인에 대해 인지하고 대응하는 방법을 학습하도록 한다. 연구 결과, TBM을 통해 근로자의 안전 행동이 향상되며, 이를 통해 건설 현장의 사고 발생을 줄일 수 있다는 점이 입증하였다. 선행연구가 TBM을 통한 내국인 근로자의 안전 행동 개선에 초점을 맞췄다면, 본 연구는 외국인 근로자의 위험성 평가 참여를 촉진하기 위한 의사소통 개선 방안을 독립변수로 설정, 외국인 관리감독자의 매개효과를 통해 외국인 근로자의 위험성 평가 참여를 연구한다는 점에서 구별이 된다.

20) 위현진(2023), 건설업 위험성 평가 시 취약 근로자 참여 활성화 방안에 대한 연구

21) 윤준식(2024), 작업전 안전점검회의(TBM)가 건설근로자의 안전행동에 미치는 영향에 관한 연구



제 3 절 관리감독자 역할과 근로자 의사소통

제 1 항 산업안전보건법 상 관리감독자의 직무²²⁾

관리감독자는 산업안전보건법에 따라 사업장에서 근로자의 안전과 건강을 보호하기 위해 지정된 책임자로, 작업 현장의 유해·위험 요소를 사전에 식별하고 이를 방지하는 역할을 담당합니다. 관리감독자는 근로자에게 안전 및 보건 교육을 제공하고, 작업 환경을 점검하며, 사고 발생 시 즉각적인 조치를 취하는 등 안전관리 전반을 책임집니다.

법령에서는 관리감독자의 업무와 책임을 규정하고, 법적인 근거는 아래 <표 2-11>과 같다.

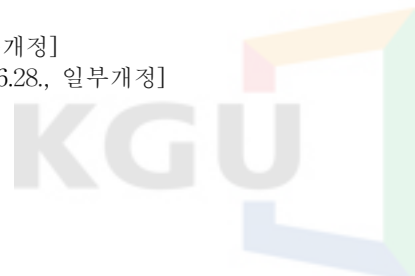
<표 2-11> 관리감독자 법령 근거

산업안전 보건법	제16조(관리감독자)①사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람(이하 “관리감독자”라 한다)에게 산업 안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 하여야 한다. ②관리감독자가 있는 경우에는 「건설기술진흥법」 제64조 제1항 제2호에 따른 안전관리책임자 및 같은 항 제3호에 따른 안전관리담당자를 각각 둔 것으로 본다.
산업안전 보건법 시행령	제15조(관리감독자의 업무 등)①법제16조제1항에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 사업장 내 법 제16조제1항에 따른 관리감독자(이하 “관리감독자”라 한다)가 지휘·감독하는 작업(이하 이 조에서 “해당작업”이라 한다)과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인 2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도 3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치 4. 해당작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독

22) 산업안전보건법 [법률 제19591호, 시행일 2024.05.17., 타법개정]

산업안전보건법 시행령 [대통령령 제34603호, 시행일 2024.06.25., 일부개정]

산업안전보건기준에 관한 규칙 [고용노동부령 제417호, 시행일 2024.06.28., 일부개정]



	5. 사업장의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 지도·조언에 대한 협조 가. 법 제17조제1항에 따른 안전관리자(이하 “안전관리자”라 한다) 또는 같은 조 제5항에 따라 안전관리자의 업무를 같은 항에 따른 안전관리전문기관(이하 “안전관리전문기관”이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 안전관리전문기관의 해당 사업장 담당자 나. 법 제18조제1항에 따른 보건관리자(이하 “보건관리자”라 한다) 또는 같은 조 제5항에 따라 보건관리자의 업무를 같은 항에 따른 보건관리전문기관(이하 “보건관리전문기관”이라 한다)에 위탁한 사업장의 경우에는 그 보건관리전문기관의 해당 사업장 담당자 다. 법 제19조제1항에 따른 안전보건관리담당자(이하 “안전보건관리담당자”라 한다) 또는 같은 조 제4항에 따라 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁한 사업장의 경우에는 그 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관의 해당 사업장 담당자 라. 법 제22조제1항에 따른 산업보건의(이하 “산업보건의”라 한다) 6. 법 제36조에 따라 실시되는 위험성평가에 관한 다음 각 목의 업무 가. 유해·위험요인의 파악에 대한 참여 나. 개선조치의 시행에 대한 참여 7. 그 밖에 해당작업의 안전 및 보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항 ② 관리감독자에 대한 지원에 관하여는 제14조제2항을 준용한다. 이 경우 “안전보건관리책임자”는 “관리감독자”로, “법 제15조제1항”은 “제1항”으로 본다.
산업안전보건기준에 관한 규칙	제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등) ① 사업주는 법 제16조제1항에 따른 관리감독자(건설업의 경우 직장·조장 및 반장의 지위에서 그 작업을 직접 지휘·감독하는 관리감독자를 말하며, 이하 “관리감독자”라 한다)로 하여금 별표 2에서 정하는 바에 따라 유해·위험을 방지하기 위한 업무를 수행하도록 하여야 한다. ②사업주는 별표 3에서 정하는 바에 따라 작업을 시작하기 전에 관리감독자로 하여금 필요한 사항을 점검하도록 하여야 한다. ③사업주는 제2항에 따른 점검 결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.



제 2 항 관리감독자의 역할

관리감독자는 건설 현장에서 소속 근로자들의 안전 및 보건의 유지·증진을 위하여 중요한 역할을 수행하고 있다. 특히, 외국인 근로자들이 많은 건설현장에서는 외국인 근로자들 간 의사소통 개선과 위험성 평가 참여활동에 대하여 관리감독자의 역할이 더 중요하다.

1) 위험성 평가에서의 역할

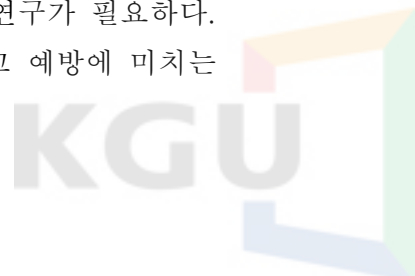
건설현장은 다양한 위험 요소가 상존하는 고위험 작업 환경으로, 관리감독자는 현장에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 사전에 파악하고 이를 평가해야 한다. 위험성평가를 통해 작업 현장의 위험을 체계적으로 분석하고, 그 결과에 따라 적절한 안전 조치를 취하며, 근로자들에게 위험 요소에 대한 교육을 진행해 근로자의 안전을 확보해야 한다. 또한, 관리감독자는 위험성평가 결과에 따른 조치를 실행하고 지속적으로 모니터링하며, 근로자들이 위험을 충분히 인식하고 대응할 수 있도록 그 역할을 수행해야 한다.

2) 의사소통에서의 역할

건설현장에는 다양한 국적의 외국인 근로자들이 참여하며, 언어적·문화적 차이로 인해 의사소통의 어려움이 발생할 수 있다. 관리감독자는 이러한 장벽을 극복하기 위해 외국인 근로자들과 원활한 소통을 위해 다국어 AI통역 서비스, 다국어 위험성 평가 전용교안, 다국어 안전표지 등을 활용하고, 작업 중 발생할 수 있는 위험요인에 파악과 감소대책에 대해 명확하게 전달하여 위험성 평가 과정에 적극적 참여가 되도록 하는 역할이 중요하다.

외국인 근로자들과 관리감독자 간의 의사소통 문제는 건설 현장에서 위험성 평가와 위험요인 파악, 그리고 이에 따른 감소 대책의 이행에 있어 주요한 걸림돌로 작용하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 관리감독자의 역할이 매우 중요하게 부각되고 있으며, 특히 외국인 근로자들과의 원활한 소통을 촉진할 수 있는 방안이 필요하다. 이에 따라, 외국인 출신 관리감독자를 지정하고 운영하는 것은 외국인 근로자들의 자발적이고 적극적인 위험성 평가 참여를 유도하여 산업재해를 효과적으로 감소시키는 연구가 필요하다.

최병덕²³⁾(2020)은 건설현장에서의 관리감독자 역할이 사고 예방에 미치는



영향을 중점적으로 연구를 하였다. 관리감독자가 수행하는 안전업무와 이를 통해 근로자의 안전 의식을 개선하는 방법 중심으로 다뤘다. 관리감독자의 법적 역할과 직무를 기반으로, 안전 의식을 변화시키고 사고 예방 성과를 향상시키기 위해 관리감독자의 역할을 분석하였다. 선행연구는 관리감독자의 안전 업무 수행이 사고 예방에 미치는 영향을 분석하는 데 중점을 둔 반면, 본 연구는 외국인 근로자를 대상으로 하여 의사소통 개선과 외국인 관리감독자의 매개 효과를 중심으로 한다는 점에서 선행연구와 구별이 된다.

김명희²⁴⁾(2020)는 관리감독자가 산업재해 예방을 위해 안전보건교육을 효과적으로 수행하고 있는지 분석하고, 문제점을 도출하여 개선방안을 제시하는 연구이다. 이 연구는 관리감독자가 작업 현장에서 근로자들의 안전을 지키기 위해 필수적으로 필요한 역량 강화와 교육 과정의 부족과 형식적인 교육 등 문제점으로 제시하였다. 또한, 교육과정을 강화하고 관리감독자의 역할을 명확히 해야 한다는 개선방안을 제안하였다.

천원석²⁵⁾(2020)은 건설 현장에서 관리감독자와 근로자들이 안전관리에 대해 어떻게 인식하고 있는지를 조사하고, 이를 통해 건설 현장의 안전 관리 수준을 개선하기 위한 방안을 제시하였으며, 이 연구는 관리감독자와 근로자의 안전의식 차이를 분석하고, 관리감독자의 안전 리더십과 근로자의 안전 태도 사이의 관계를 연구, 안전관리 시스템의 개선방안을 제시하였다.

이관우²⁶⁾(2017)는 주로 중소기업의 관리감독자 직무를 분석하여, 재해율을 낮추는 방안을 연구하였다. 본 선행연구는 중소기업의 관리감독자가 안전관리 업무를 소홀히 하는 문제를 분석하고, 이를 개선하기 위한 제도적 및 실천적 방안을 제시하였고, 특히, 중소기업에서 관리감독자가 안전 서류 상의 역할에 머무르지 않고, 실질적으로 안전업무를 수행하여 산업재해를 예방할 수 있는 방법을 논의 하였다. 관리감독자의 직무 소홀로 인한 산업재해 사례 분석과 설문조사를 통해 관리감독자의 역할 강화 방안을 제시한 연구이다.

김창모²⁷⁾(2016)는 S그룹의 전자, 전자부품, 건설계열에서 근무하는 관리자

23) 최병덕(2020), 건설 관리감독자 안전업무와 사고의 사례분석 연구

24) 김명희(2020), 관리감독자 안전보건교육의 문제점과 개선방안에 관한 연구

25) 천원석(2020,박사), 건설현장 관리감독자와 근로자 안전관리 인식조사 연구

26) 이관우(2017), 관리감독자 직무를 통한 중소기업의 재해율 감소방안



와 근로자들의 안전의식 차이를 분석한 연구이다. 안전문화 수준을 향상시키기 위해 관리자와 근로자 간의 안전의식 차이를 분석하고, 안전관리 시스템 개선을 위한 방안을 제안하고, 선행연구에서 안전의식 차이를 분석한 4개의 주요 항목은 1) 역할과 책임, 2) 의사소통 및 동기부여, 3) 역량, 4) 기준 및 준수이다.. 연구 결과, 관리자와 근로자의 의사소통 및 동기부여 부분에서 가장 큰 차이가 있음을 확인하고, 관리감독자의 역할 확대와 근로자의 안전의식 제고를 위한 방안이 제시하였다. 선행연구는 주로 국내 근로자와 관리자를 대상으로 안전의식 차이를 분석한 반면, 본 연구는 외국인 근로자를 주요 대상으로 하여 다국어 기반의 의사소통 도구를 통해 위험성 평가 참여를 촉진하려는 점에서 연구가 구별된다.

제 3 항 근로자와의 의사소통²⁸⁾

중대재해처벌에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)은 사업장에서 발생하는 중대재해를 예방하고, 사업주 및 경영책임자의 안전 관리 책임을 강화하기 위해 제정되었다. 이 법은 사업주가 근로자의 안전과 건강을 보장하기 위한 체계적이고 실질적인 조치를 취할 법적 책임을 강조하고 있으며, 이를 위반할 경우 처벌을 강화하고 있다. 의사소통은 이러한 법적 요구사항을 이행하는데 핵심적인 요소이며, 근로자들이 위험 요소를 인식하고, 위험성평가에 참여하도록 유도하는 과정에서 의사소통은 반드시 이루어져야 한다.

1) 중대재해처벌법에서 의사소통의 중요성

중대재해처벌법은 근로자의 안전을 보장하기 위한 사업주의 구체적인 조치를 요구하고 있으며, 근로자와의 원활한 의사소통은 이러한 조치를 이행하는데 중요한 역할을 한다. 특히, 건설현장과 같이 다양한 위험 요소가 상존하는 환경에서는 근로자들이 위험성에 대한 정보를 명확히 이해하고, 위험성평가에 참여하는 것이 필수적이다. 사업주는 근로자들에게 위험 요소와 이를 예

27) 김창모(2016), 관리자와 근로자의 안전의식 차이 분석을 통한 안전문화 수준 제고방안 연구

28) 중대재해 처벌 등에 관한 법률 [법률 제17907호, 시행일 2022.01.27. 제정]

방하는 방법에 대한 정확한 정보를 제공하고, 의견을 수렴하여 실질적인 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

2) 중대재해처벌법 상 의사소통

(1) 중대재해처벌법 제4조: 사업주와 경영책임자의 안전 및 보건 확보 의무
중대재해처벌법 제4조는 사업주와 경영책임자가 종사자의 안전과 보건을 보호하기 위한 법적 의무를 명확히 규정하고 있다. 이 법에 따르면, 사업주와 경영책임자는 자신이 관리하는 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험 요소를 예방하기 위한 안전보건 관리체계를 구축해야 하며, 이를 효과적으로 이행할 수 있도록 충분한 자원과 인력을 배치해야 한다. 여기서 중요한 점은 근로자의 의사소통이 이러한 안전보건 관리체계의 구축과 이행에서 핵심적인 역할을 한다는 것이다.

첫째, 사업주와 경영책임자는 재해 예방에 필요한 안전보건 관리체계를 구축하고 이행할 의무가 있다. 이를 위해 필요한 인력과 예산을 확보하고, 근로자들과의 원활한 소통을 통해 사업장의 위험 요소를 파악하고, 그에 따른 적절한 대응 방안을 마련해야 한다. 특히, 근로자의 의견을 청취하고 이를 반영하는 과정이 매우 중요하다. 근로자들은 작업 현장에서 직접적으로 유해·위험 요소를 경험하기 때문에, 이들의 의견을 듣는 것이 사고 예방에 필수적이다.

둘째, 재해 발생 시 재발 방지 대책을 수립하고 이를 이행하는 것은 중대재해처벌법에서 중요한 조치 중 하나로 명시되어 있다. 재해가 발생한 후 사업주가 근로자와의 의사소통을 통해 사고 원인을 정확히 파악하고, 그에 따른 개선 조치를 취하는 것이 핵심이다. 근로자와의 긴밀한 소통이 이루어져야만 실제 재발 방지를 위한 실질적인 방안이 마련될 수 있다. 이러한 소통은 사고의 원인뿐만 아니라, 재발 방지책의 실행 여부를 점검하고 평가하는데 있어서도 중요한 역할을 한다.

셋째, 법령에 따른 개선 명령에 대한 이행도 근로자와의 소통이 필수적이다. 중앙행정기관 또는 지방자치단체가 내린 개선·시정 명령을 이행할 때, 근로자와의 원활한 의사소통이 이루어져야만 제대로 된 이행이 가능하다. 법적 요구 사항을 충족시키기 위해서는 근로자들이 변경된 안전 조치와 절차를 충분히 이해하고 따라야 하며, 이 과정에서의 소통이 필수적이다.

(2) 중대재해처벌법 시행령 제4조: 안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치

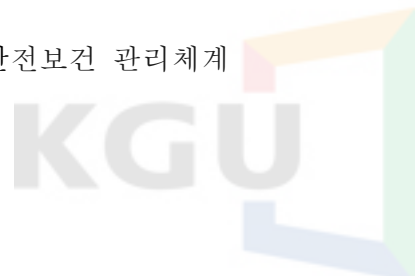
중대재해처벌법 시행령 제4조는 사업주가 안전보건관리체계를 구축하고 이를 실행하는 과정에서 구체적인 절차를 제시하고 있다. 특히 근로자와의 의사소통이 안전보건 관리체계의 효과적인 이행에 중요한 역할을 한다. 사업장은 먼저 안전보건 목표와 경영 방침을 설정해야 하며, 이를 근로자들에게 명확히 전달해야 한다. 경영 방침과 목표는 사업장의 모든 근로자들이 이해할 수 있어야 하며, 이를 통해 근로자들이 자신이 직면한 위험 요소를 인식하고 그에 따른 대응 방안을 숙지하게 된다.

또한, 사업주는 유해·위험 요인을 식별하고 이를 개선하는 절차를 마련해야 한다. 이 과정에서 근로자들의 적극적인 참여와 의견이 반영되어야 하며, 주기적으로 근로자들과 소통하여 작업 현장에서의 위험 요소를 확인하고, 개선할 수 있는 방법을 찾아야 한다. 특히, 산업안전보건법 제36조에 따른 위험성 평가 절차를 통해 근로자들이 실제로 직면하는 위험을 평가하고, 그에 따른 개선 조치를 마련하는 것이 필수적이다. 근로자들과의 소통이 없으면, 위험성 평가의 실효성을 높이기 어렵다.

법에서는 재해 예방을 위한 예산의 편성 및 집행에 대해서도 명시하고 있으며, 이를 근로자들과 공유하는 것이 중요하다. 재해 예방을 위한 안전 장비와 시설의 구비는 근로자들에게 직접적인 영향을 미치며, 이와 관련된 소통이 이루어져야만 예산이 올바르게 사용되고, 실제로 현장에서 안전 조치가 실행된다는 신뢰를 구축할 수 있다.

마지막으로, 근로자 의견 청취 및 개선 조치가 사업장의 안전보건 관리체계의 중요한 요소로 규정되어 있다. 사업주는 정기적으로 근로자의 의견을 듣고, 그에 따라 개선 방안을 마련해야 하며, 그 결과를 근로자들에게 투명하게 공개해야 한다. 이 과정에서 근로자와의 소통이 원활히 이루어져야만, 재해 예방 조치가 제대로 시행되고 있는지 확인할 수 있다. 특히, 중대재해가 발생할 가능성이 있을 경우, 근로자들의 의견을 빠르게 반영하여 대응 조치를 취해야 하며, 이러한 조치들은 근로자들이 신속하게 인지할 수 있도록 소통되어야 한다.

결론적으로, 중대재해처벌법과 그 시행령에서 규정하는 안전보건 관리체계



는 근로자와의 원활한 의사소통을 전제로 한다. 사업주는 근로자들과 소통을 통해 유해·위험 요소를 식별하고 개선 방안을 마련하며, 재해 예방을 위한 모든 조치를 취해야 할 의무가 있다. 근로자의 의견을 듣고 이를 안전 조치에 반영하는 과정이 없으면, 법적 요구 사항을 충족하기 어려울 뿐만 아니라, 실질적인 재해 예방 효과도 기대하기 어렵다.

제 4 항 외국인 관리감독자 및 외국인 근로자

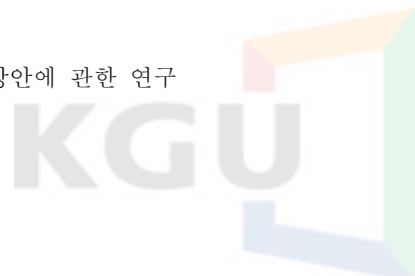
건설업에 대한 고령자 근로자 비중이 높아지고 젊은계층 분류에서 기피하는 인식의 만연된 확산으로 인해 자연스럽게 외국인 근로자 고용이 증가되는 결과가 되었다. 또한 최근 들어 외국인 근로자들의 산업재해도 지속적으로 늘어나는 경향이 띠고 있어 그에 대한 연구가 필요하게 되었다.

이연환²⁹⁾(2019)은 외국인 건설근로자의 안전관리 실태를 파악하고, 그들의 안전을 보장하기 위한 다양한 개선 방안을 제시하였다. 이 연구는 2018년부터 2019년까지 진행된 현장 조사와 인터뷰를 바탕으로, 외국인 건설근로자가 겪는 언어적 장벽, 문화적 이질감, 그리고 열악한 작업 환경을 주요 문제로 지적하고 있다. 특히 외국인 근로자가 안전 규정과 교육을 충분히 이해하지 못하고, 위험성 평가 참여도가 낮은 이유를 중점적으로 분석하고 있으며, 이를 개선하기 위한 여러 방안을 제시하였다. 선행연구에서 다룬 기본적인 개선 방안에서 더 나아가, 외국인 관리감독자라는 매개변수를 추가하여 관리감독자의 언어적, 문화적 역할이 외국인 근로자의 위험성 평가 참여에 미치는 영향을 연구하는 점에서는 차별을 두고 있다.

백광수³⁰⁾(2017)는 결론적으로, 건설현장의 외국인 근로자를 위한 체계적인 안전관리 방안이 필요하다고 강조했다. 특히, 본사의 현장 지원체계 구축과 실효성 있는 안전교육 프로그램의 개발을 제안했으며, 이러한 개선 방안은 외국인 근로자들이 작업 환경에서 더욱 안전하게 일할 수 있도록 도울 수 있다고 제시하였다. 다만 연구가 특정 건설사 및 제한된 수의 현장과 근로자를

29) 이연환(2019), 외국인 건설근로자의 안전관리 개선방안에 관한 연구

30) 백광수(2017), 외국인 근로자의 건설재해 예방을 위한 안전성 확보 방안에 관한 연구



대상으로 했기 때문에, 전체 건설업계에 일반화하기 어려울 수 있다는 점이 지적되었다. 또한, 언어 장벽 및 문화적 차이로 인해 외국인 근로자들과의 의사소통이 원활하지 않아 실질적인 안전교육 적용에 어려움을 설명하였다.

강민석³¹⁾(2023)은 외국인 근로자의 안전을 보장하기 위한 구체적인 개선 방안을 다루었으며, 이 연구는 외국인 근로자가 처한 언어적 장벽과 의사소통 문제를 주요 요인으로 지적하고 있으며, 이를 해결하기 위해 모국어 교육, 다양한 교육 방법 도입, 체험형 교육(VR 등)을 포함한 다양한 방안을 제안하고 있다. 특히 외국인 근로자의 안전의식을 높이기 위한 교육의 필요성과 함께 안전사고 예방을 위한 구체적인 조치들에 대해 의견을 제시했다.

본 연구는 건설현장에서 외국인 근로자가 위험성 평가 참여를 위한 의사소통 문제 해결을 핵심으로 다루고자 한다. 선행연구는 주로 교육의 개선과 안전 환경 조성을 강조하고 있지만, 본 연구는 이러한 문제를 관리감독자의 역할을 통해 보다 구체적이고 체계적인 방식으로 찾고자 한다. 관리감독자 역할로 인하여 외국인 근로자와의 의사소통에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 규명하고, 이 역할이 위험성 평가 참여에 미치는 영향을 분석하는 점에서 선행 연구와 차별화된다.

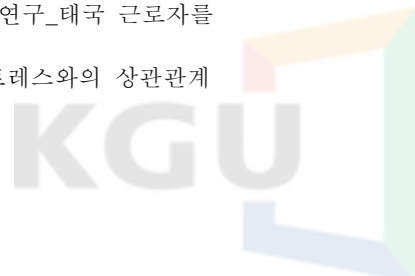
김시현³²⁾(2021)은 외국인 근로자들이 한국 건설 현장에서 겪는 언어적 장벽, 문화적 차이, 열악한 주거 환경, 그리고 비공식적인 작업 방식이 그들의 안전 관리에 부정적인 영향을 미치고 있다고 분석하였다. 연구는 29명의 태국 근로자와 외국인 관리감독자를 대상으로 한 심층 면담을 통해, 이들이 현장에서 겪는 안전 관리 문제를 파악하고, 외국인 근로자 특성에 맞는 개선 방안을 제시하였다. 본 연구는 선행연구에서 논의된 문제들을 해결하기 위한 의사소통 개선 도구들을 보다 구체적으로 제안하고 있으며, 특히 외국인 관리감독자를 매개변수로 설정하여 의사소통과 외국인 근로자들의 위험성 평가 참여를 높이기 위한 방안을 연구하고자 한다.

정현석³³⁾(2018)은 외국인 근로자들이 겪는 스트레스와 그 원인, 그리고 성

31) 강민석(2023), 건설업 외국인 근로자의 안전 환경조성을 위한 개선방안 연구

32) 김시현(2021), 건설현장 외국인 근로자의 안전관리에 대한 질적 사례연구_태국 근로자를 중심으로

33) 정현석(2018), 외국인 근로자의 개인별 성격적 특성·오류 요인과 스트레스와의 상관관계



격적 특성과 오류 요인들이 어떻게 산업재해와 관련이 있는지를 연구했다. 외국인 근로자의 스트레스가 작업 효율과 안전에 큰 영향을 미친다고 지적하며, 언어적 장벽과 심리적 불안정이 이들의 오류 경향성을 높이고, 결과적으로 산업재해를 초래하는 주요 요인임을 제시했다. 설문 조사 및 회귀분석을 통해 외국인 근로자들의 심리적 요인과 작업 안전성 간의 상관관계를 분석하고, 스트레스 및 오류 요인에서 더 나아가, 의사소통 개선을 위한 구체적인 방안을 제시하고 있으며, 특히 외국인 관리감독자를 매개변수로 설정하여 의사소통의 질을 높이는 접근을 하고자 본 연구에서 적용하였다.

박승혁³⁴⁾(2018)은 외국인 근로자들의 안전의식을 분석하고, 그 요인들이 안전행동에 미치는 영향을 다루었으며, 또한 외국인 근로자가 건설현장에서 안전하게 일할 수 있도록 안전 직무 환경, 언어 장벽, 고용 안정성 등의 요소가 중요한 영향을 미친다고 분석했다. 특히, 언어적·문화적 차이가 외국인 근로자들의 안전의식을 저해하고, 그로 인해 산업재해의 발생 빈도가 높아지는 문제를 집중적으로 다루는 연구를 하였다.

34) 박승혁(2018), 건설현장 외국인 근로자의 안전의식 영향요인 분석



제 4 절 선행연구

제 1 항 AI통역 서비스

건설 현장에서 외국인 근로자의 비율이 증가하면서 의사소통 문제가 작업의 효율성과 안전에 중요한 영향을 미치고 있다. 특히 언어와 문화적 차이로 인해 외국인 근로자들이 작업 지시나 안전 수칙을 이해하는 데 어려움을 겪고 있어, 이러한 장벽을 해결하는 방안이 절실히 필요하다. 기존 선행연구들을 살펴보면, 김지은³⁵⁾(2023)은 기계번역의 사용은 일상에서 이제는 낯설지 않은 것으로 주장하고 있는바 번역 과제 수행 시 보조 도구로 긍정적으로 평가하고 있음을 주장하고 있다. 이에 따라 AI 기반 통역 서비스는 외국인 근로자들과의 의사소통을 원활하게 하고 안전성을 높일 수 있는 새로운 방안으로 주목받고 있다. 김상훈³⁶⁾(2024)은 다국적 이용자가 증가하는 상황에서 AI 자동통역 서비스의 필요성과 발전 현황에 대해 설명하고 있다. 한국의 경우, 한류 확산과 외국인 관광객의 증가로 인해 일상적인 소통뿐만 아니라 비즈니스 환경에서도 자동통역 서비스의 수요가 높아지고 있고, 초기의 규칙 기반 모델에서 딥러닝 기반 모델로 발전한 AI 기술은 비정형 데이터 처리와 실시간 고품질 번역이 가능해 일반 시민들이 이용하는 서울 지하철에서 13개 언어 자동통역 서비스를 시범으로 운영 사례를 볼 수 있다.



<그림 2-6> 서울지하철역 13개국 언어 통역 서비스 출처:서울특별시

35) 김지은(2023, 이화여자대학교 통역번역연구소 T&I REVIEW 학술저널) 외국어로서의 한국어 번역교육 중 기계번역 활용 고찰

36) 김상훈(2024, ICT Weekly wp1204호) 대화형 AI 기반 다국어 자동통역 서비스 현황과 핵

그리고, 최근에는 건설과 같은 특수 환경에서도 전문 용어의 번역 정확도를 높이는 번역 서비스(Xi Voice)³⁷⁾를 현장에서 적용하는 사례가 나타나고 있다. AI 통역 서비스는 스마트폰, 태블릿 등 다양한 기기를 통해 실시간으로 통역을 제공하여 작업 현장에서도 외국인 근로자들간의 언어적 장벽에 대한 어려움이 없이 안전관리 및 작업시공에서 중요한 의사소통의 매체 역할을 함으로써 의사소통에서 발생하는 오류가 없어 안전사고를 줄이고 품질 하자의 발생을 근절할 수 있는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.



<그림 2-7> Xi Voice 활용한 안전교육 사진 : GS건설 제공

건설 현장에서 AI 통역 서비스가 언어적 장벽을 줄이고 효율적 작업 환경을 구축하는 데 효과적인 도구가 될 수 있음을 보여준다. AI 통역 서비스는 건설 현장에서 다음과 같은 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 첫째, 작업 지시를 명확하게 전달할 수 있어 근로자들이 작업 내용을 오해하지 않고 정확히 수행할 수 있도록 돕는다. 이로 인해 작업 효율성이 향상되고 시간 낭비가 줄어든다. 둘째, 위험 요소가 많은 건설 현장에서는 안전 지침이 명확히 전달되지 않으면 사고의 위험이 증가하는데, AI 통역 서비스

심 기술 동향

37) Xi Voice: GS건설 현장 맞춤형 AI 번역 프로그램

는 안전 수칙을 명확히 전달하는 데 도움을 줄 수 있다. 이를 통해 산업재해를 예방하고 안전성을 확보할 수 있어 외국인 근로자의 사고 발생률을 줄이는 데 기여한다.

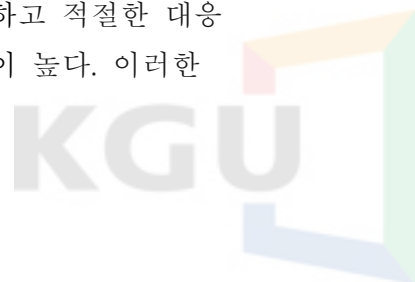
AI 통역 서비스가 건설 현장에서 중요한 역할을 할 수 있음에도 불구하고, 몇 가지 해결 과제가 남아 있다. 우선, 건설 현장에서 자주 사용되는 전문 용어나 기술적 표현에 대한 번역 정확도를 높이는 것이 필요하다. AI 통역 시스템은 일상적인 표현 번역에는 유용하지만, 특정 산업 용어에 대해서는 번역의 정확도가 낮아 오해를 초래할 가능성이 있다. 또한, 일부 고립된 지역이나 실외 환경에서 인터넷 연결이 원활하지 않은 경우 AI 통역 서비스를 사용하기 어려울 수 있다는 점도 한계로 작용한다. 이러한 제한점을 보완하기 위해 AI 통역 시스템에 건설 현장의 전문 용어를 포함한 데이터베이스를 추가하고, 작업 현장에 맞춘 맞춤형 번역 모델을 구축하는 방안이 필요하다.

건설 현장에서 AI 통역 서비스가 도입되면 근로자의 안전성을 높이고 작업 효율을 개선하며, 외국인 근로자의 작업 환경 적응을 돕는 중요한 도구가 될 것이다.

결론적으로, AI 통역 서비스는 외국인 근로자와의 의사소통 개선을 위한 중요한 기술적 수단으로 자리를 잡을 가능성이 크다. 건설 현장의 안전성과 작업 효율을 높이기 위해서는 AI 통역 서비스가 제 역할을 할 수 있도록 시스템을 지속적으로 발전시키고, 보다 다양한 환경에서 효과적으로 활용할 수 있도록 연구와 개선이 병행되어야 할 것이다. 이를 통해 AI 통역 서비스는 근로자와 관리자 모두에게 더욱 안전하고 효율적인 작업 환경을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

제 2 항 다국어 위험성 평가 교안

건설 현장에서 외국인 근로자의 비율이 증가하면서, 언어적 장벽은 작업장 안전 관리에 큰 영향을 미치는 요인이 되고 있다. 특히, 위험성 평가 단계에서 외국인 근로자가 작업 환경의 위험 요소를 명확히 인지하고 적절한 대응 방안을 이행하는 과정에서 의사소통 문제가 발생할 가능성이 높다. 이러한



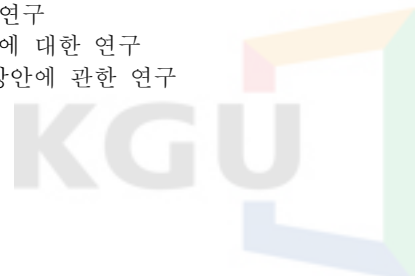
배경에서 다국어 위험성 평가 교안은 외국인 근로자가 위험성 평가의 각 단계에서 요구되는 정보를 명확히 이해하고, 이를 통해 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 중요한 역할을 한다.

기존 선행연구에 따르면 윤태경(2016)³⁸⁾은 외국인 근로자들이 안전 교육에 더 효과적으로 참여할 수 있도록 다국어 교육 자료와 맞춤형 교육 프로그램의 필요성을 강조하고 있다. 이와 함께, 외국인 근로자들이 위험 요소를 제대로 인식하고, 예방 조치를 이해하도록 돕는 데 감독자의 역할이 중요함을 언급한다. 결론적으로, 외국인 근로자들에게 다국어로 된 안전 교육 자료를 제공하고, 위험성 평가 참여를 활성화하는 것이 작업장 안전을 개선하고, 사고를 줄이는 데 중요한 방안임을 제시하고 있다. 그리고 위현진(2023)³⁹⁾은 건설업에서 외국인 근로자들이 위험성 평가에 참여하는 데 있어 언어적·문화적 장벽으로 어려움을 겪고 있음을 지적하고, 이를 개선하기 위한 방안을 제시하고 있다. 특히, 다국어로 구성된 위험성 평가 교안과 시각적 자료, 현장 교육 지원 등을 통해 외국인 근로자들이 평가 절차를 충분히 이해할 수 있도록 돕는 것이 중요하다고 언급한다. 이러한 개선이 이루어지면 근로자들의 안전 의식이 높아지고, 실제 재해 발생률을 줄이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한, AI 기반 통역 도구와 다국어 지원 등 언어 장벽을 해소하는 방법이 외국인 근로자의 참여를 촉진하는 방안으로 제시되고 있다. 백광수(2017)⁴⁰⁾는 외국인 근로자가 건설현장에서 겪는 산업재해의 위험성을 줄이기 위해 현장에서의 위험성 평가와 안전교육의 개선 방안을 다루었다. 언어적 및 문화적 장벽이 외국인 근로자가 위험을 제대로 이해하지 못하게 하여 재해 발생 가능성을 높이는 요인으로 작용한다는 점을 강조하였다. 연구에 따르면, 많은 건설 현장에서 위험성 평가가 기계적이고 형식적으로 이루어지는 경우가 많아 외국인 근로자의 특성과 언어 장벽을 고려하지 못하여 구체적인 평가가 부족하다고 지적하였다. 이에 따라 이 연구는 외국인 근로자의 인적 특성을 반영하여 맞춤형 위험성 평가를 실시할 필요가 있고 다국어로 된 안전 교육

38) 윤태경(2016), 건설현장 외국인 근로자의 안전교육 개선방안에 대한 연구

39) 위현진(2023), 건설업 위험성 평가 시 취약 근로자 참여 활성화 방안에 대한 연구

40) 백광수(2017), 외국인 근로자의 건설재해 예방을 위한 안전성 확보 방안에 관한 연구



자료의 지속적인 개발과 보급을 통해, 외국인 근로자가 작업 환경의 위험 요소를 보다 잘 이해하고 적극적으로 대응할 수 있도록 지원해야 한다는 점을 강조하고 있다.

이와 같은 다국어 위험성 평가 교안은 외국인 근로자가 현장의 위험 요소를 인식하고, 이를 예방하기 위한 대책을 이해하고 실행할 수 있는 환경을 조성하는 데 핵심적인 역할을 한다. 본 연구에서는 다국어 교안이 위험 요인 파악과 위험 감소 대책 이행 과정에서 외국인 근로자들에게 긍정적인 영향을 미치고, 나아가 의사소통 개선이 전반적인 안전 관리 수준을 향상시키는지에 대해 분석하고자 한다.

제 3 항 다국어 안전표지

건설 현장에서 외국인 근로자들의 비율이 증가하면서, 언어적 장벽을 극복하기 위한 다국어 안전표지의 필요성이 커지고 있다. 다국어 안전표지는 작업장 내의 위험 요소를 명확히 인식하고 적절한 예방 조치를 취하는 데 필수적인 요소로, 특히 위험성 평가의 중요한 두 단계인 위험 요인 파악과 위험 감소 대책 이행에 직접적인 영향을 미친다.

고용노동부에서 규정한 외국인 안전보건표지는 아래 <표 2-12>과 같다.

<표 2-12> 외국어로 작성하는 안전보건표지에 관한 규정⁴¹⁾

제 1 조	(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제37조제1항 후단에 따라 안전보건표지를 외국인근로자의 모국어로 작성할 때 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조	(외국어의 정의) 이 고시에서 사용하는 "외국어"란 사업장에서 근로하는 외국인 중 다수가 사용하는 언어로서 한국어를 제외한 별표에 나타난 언어를 말한다. 다만, 그 언어가 별표에 없는 경우에는 별표의 언어 중 그 사업장에서 근로하는 외국인의 이해를 도울 수 있는 임의의 언어를 외국어로 본다.

41) 고용노동부 고시 제2020-54호, 2020.1.14

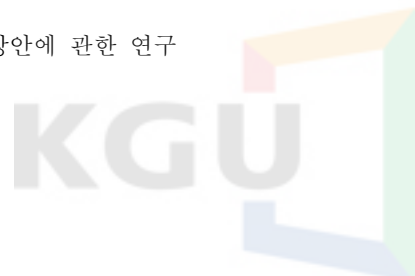


제 3 조	(표지의 종류·형태·색채·용도·설치 및 제작 등) 법 제37조제1항 후단에 따른 외국어 안전보건표지의 종류와 형태는 별표와 같고, 용도·장소, 설치·부착, 색채, 제작 및 재료 등과 관련해서는 「산업안전보건법 시행규칙」 제38조에서 제40조까지의 규정을 따른다.
제 4 조	(재검토기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

외국인 근로자들이 쉽게 알 수 있게 제작한 안전표지는 첫째, 위험 요인 파악 단계에서 다국어 안전표지는 외국인 근로자들이 작업장 내 다양한 위험 요소를 즉각적으로 인식하고 이해하는 데 도움을 준다. 선행 연구에 따르면, 백광수(2017)⁴²⁾는 외국인 근로자를 위한 안전 표지는 건설 현장의 안전성을 높이기 위해 매우 중요한 요소로 평가된다. 이 연구에서는 외국인 근로자가 직면하는 언어적 장벽과 문화적 차이를 극복하고, 명확한 안전 정보를 전달하기 위해 안전 표지의 개선 필요성을 강조한다. 특히, 국내 건설현장에서 사용되는 안전 표지가 국제적 표준화가 미흡하며, 외국어 병기와 시인성, 판독성에서 개선이 필요하다는 점을 지적하고 있다. 외국인 근로자들이 안전 지침을 이해하고 작업에 신속히 적응할 수 있도록 정보 전달이 명확한 다국어 표지와 산업안전 색채를 포함하는 표준화된 안전 표지의 도입이 제안된다. 이를 통해 위험 요소를 미리 경고하고, 사고 발생 가능성을 줄여 안전성을 강화할 수 있을 것으로 시사했다. 박승혁(2018)⁴³⁾은 국인 근로자들을 위한 건설 현장 안전표지 개선에 대한 연구에서 주요 내용은 안전표지가 언어적 차이로 인해 충분히 효과적이지 않다고 의견을 제시하고, 국내 건설 현장에서는 안전표지가 표준화되어 있지 않아 정보 전달력이 낮고, 외국어 병기와 가독성이 부족해 외국인 근로자들이 쉽게 이해하지 못하는 문제가 있다. 외국 사례를 보면, 미국은 여러 언어로 안전표지를 별도로 만들어 가독성을 높

42) 백광수(2017), 외국인 근로자의 건설재해 예방을 위한 안전성 확보 방안에 관한 연구

43) 박승혁(2018), 건설현장 외국인 근로자의 안전의식 영향요인 분석



였고, 아랍에미리트는 언어별로 다른 표지를 배치하여 정보 전달의 명확성을 높였다. 국내에서도 외국인 근로자들이 자신의 모국어로 된 안전표지를 인지할 수 있도록 표준화와 개선에 대한 노력을 하고 있지만, 시인성과 판독성을 높이기 위해 색채와 도안을 활용하는 효과적 방안이 필요하다고 제안했다.

이번 연구에서는 다국어 안전표지가 외국인 근로자들이 위험 요인에 대해 명확히 인지하고, 안전 수칙을 준수하며 위험 감소 대책을 적절히 실행할 수 있도록 지원하는 데 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이를 통해 다국어 안전표지가 외국인 근로자의 의사소통 개선에 어떻게 기여하는지, 또한 이를 통해 전반적인 작업 환경의 안전관리 수준이 향상되는지를 검증하고자 한다.



제 4 절 소 결

본 연구는 산업재해와 위험성 평가의 이론적 배경을 바탕으로, 특히 건설 현장에서의 외국인 근로자 안전 문제에 중점을 두고 있다. 최근 산업재해 발생 비율이 높은 건설업에서 외국인 근로자의 비율이 증가함에 따라, 이들 근로자들이 직면하는 언어적, 문화적 장벽이 작업 현장에서의 안전사고 가능성을 높이는 주요 요인으로 작용하고 있다. 이러한 장벽은 특히 위험성 평가와 같은 중요한 절차에서 외국인 근로자들이 현장의 위험을 충분히 인지하지 못하게 만들어 사고 발생률을 높일 수 있다. 이에 따라, 본 연구는 외국인 근로자의 위험성 평가 참여도를 향상시키기 위한 구체적인 방안으로 다국어 AI 통역 시스템 도입, 다국어 교육자료 제공, 다국어 안전 표지 설치 등의 방법을 제안한다. 또한, 관리감독자의 역할을 강화하여 의사소통 문제를 해결하는 방안을 모색하고자 한다.

위험성 평가를 효과적으로 수행하기 위해서는 관리감독자가 외국인 근로자와의 소통을 통해 작업 환경에서의 위험 요소를 보다 명확하게 전달하고, 근로자들이 작업의 위험성을 충분히 이해할 수 있도록 돕는 역할을 강조한다. 이러한 과정을 통해 외국인 근로자의 안전 인식과 자발적 참여를 증진시키는 것이 본 연구의 주요 목적이다. 또한, 본 연구에서 제안하는 위험성 평가의 다국어화와 AI 기반 의사소통 방안은 근로자들에게 보다 친숙하고 이해 가능한 방식으로 안전 정보를 전달함으로써 근로자들이 자발적이고 능동적으로 안전 관리에 참여할 수 있는 환경을 조성한다. 다국어 위험성 평가 교육자료와 AI 통역 시스템의 도입은 외국인 근로자들이 작업장 내 위험성을 신속하고 정확하게 파악할 수 돕고, 이들이 유해위험요인에 대해 보다 능동적으로 대처할 수 있게 한다.

결론적으로, 본 연구는 외국인 근로자와 관리감독자 간의 원활한 의사소통을 통해 건설현장의 안전수준을 높이고, 위험성 평가에 외국인 근로자들이 더욱 적극적으로 참여할 수 있어 산업재해 예방에 기여하고자 한다.



제 3 장 연구방법

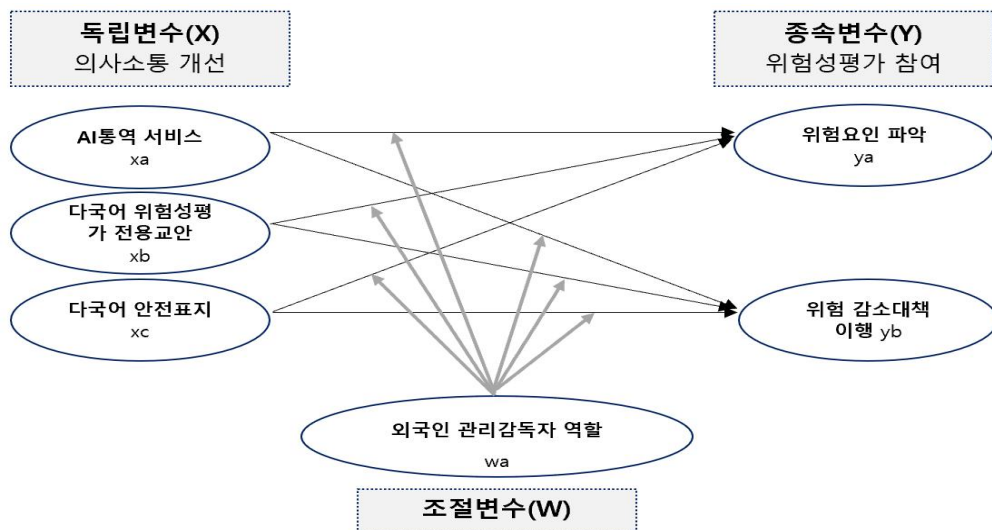
제 1 절 연구모형

본 연구는 건설현장에서 외국인 근로자들의 원활한 의사소통으로 위험성평가가 참여활동에 미치는 영향을 분석하기 위한 연구모형을 제시한다. 연구모형은 독립변수, 조절변수, 종속변수로 구성된다.

본 연구에서는 외국인 근로자의 의사소통과 관련된 변수를 독립변수로 설정하였다. 구체적으로, AI통역 서비스, 다국어 전용교안, 다국어 안전표지를 독립변수로 선정하였다. 이들 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 조절하는 변수로는 외국인 관리감독자로 설정하였다.

종속변수는 위험성 평가의 5단계에서 현장의 중대재해 감소를 위해 가장 중요하다고 판단되는 위험요인 파악과 위험감소 대책이행으로 설정하였다.

본 연구의 목적은 회귀분석을 통해 독립변수와 종속변수 간의 관계를 분석하고, 조절변수가 어떠한 역할을 하는지를 검정하기 위하여 <그림 3-1>과 같은 연구모형을 제시하였다.



<그림 3-1> 연구모형

제 2 절 연구문제 및 연구가설

건설현장에서는 젊은 근로자들보다는 고령 근로자들의 비중이 커지고 있으며, 이러한 인력 부족 현상으로 인해 외국인 근로자의 고용이 지속적으로 증가하고 있다. 이와 더불어 산업재해 발생률도 크게 상승하고 있어, 이에 대한 근본적인 문제를 파악하고 폭넓은 개선 방안이 시급하다. 산업재해를 근절하고 안전한 작업 환경을 조성하기 위해서는 안전보건관리체계에 의한 위험성평가 활동이 안전관리의 핵심이라고 할 수 있다. 건설현장에서 외국인 근로자들의 의사소통 개선을 통해 보다 적극적이고 자율적인 위험성평가 참여를 유도하는 것이 중요하다.

본 연구의 목적은 외국인 근로자들에 대한 의사소통 활성화가 위험성평가 참여 정도에 미치는 영향을 규명하는 것이며 또한 의사소통 과정에서 외국인 관리감독자가 어떤 조절 역할을 하는지 분석하고자 합니다. 이를 위해 다음과 같은 연구문제와 연구가설을 제기하였다.

[연구문제 1]

건설현장 외국인 근로자 의사소통 개선은 위험성평가 중 위험요인 파악을 하는데 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1. AI통역 서비스는 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2. 다국어 위험성평가 전용교안은 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3. 다국어 안전표지는 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

[연구문제 2]

건설현장 외국인 근로자 의사소통 개선은 위험성평가 중 위험감소 대책 이행을 하는데 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1. AI통역 서비스는 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠

것이다.

연구가설 2-2. 다국어 위험성평가 전용교안은 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3. 다국어 안전표지는 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

[연구문제 3]

외국인 근로자 의사소통 개선으로 위험성평가 참여에서 외국인 관리감독자 역할이 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 3-1. AI 통역 서비스와 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-2. 다국어 위험성 평가 전용교안과 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-3. 다국어 안전표지와 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-4. AI 통역 서비스와 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-5. 다국어 위험성 평가 전용교안과 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-6. 다국어 안전표지와 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다.



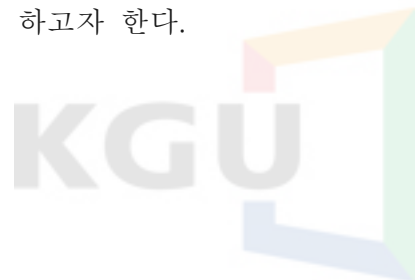
제 3 절 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

조작적 정의는 연구자가 자신의 연구에서 사용하는 주요 개념들을 구체적으로 어떻게 측정하고 분석할 것인지를 명확히 서술하는 과정으로, 연구의 신뢰성과 타당성을 확보하기 위해 필수적인 역할을 한다. 이는 연구 개념이 지나치게 추상적이거나 다양한 해석의 여지가 있을 때, 이러한 개념들을 명확히 규정하여 연구 결과의 객관성과 일관성을 유지하는 데 중요한 기초를 제공한다. 특히, 사회적, 심리적, 행동적 변수들이 복합적으로 얽혀 있는 연구에서는 조작적 정의의 중요성이 더욱 강조되며, 이를 통해 연구의 목표와 접근 방식이 명확하게 전달될 수 있다.

조작적 정의 과정은 연구자가 다루는 변수들이 어떻게 작동하는지를 구체적으로 설명하며, 이를 바탕으로 신뢰할 수 있는 측정 방법을 제시하는 데 기여한다. 이 과정은 동일한 연구를 반복하거나 확장할 수 있는 토대를 마련하여 연구의 재현 가능성을 높이고, 결과 해석에서 발생할 수 있는 불확실성을 최소화하여 일관된 결론을 도출하도록 돕는다. 조작적 정의가 충실히 이루어질수록, 연구자가 의도하는 분석 방향이 보다 구체화되며, 후속 연구자들도 해당 연구를 기반으로 추가적인 연구를 진행하는 데 유익한 근거를 제공할 수 있다.

연구의 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 조작적 정의 과정을 필수적인 절차로 수행하였다. 구체적으로, 본 연구에서 다루는 주요 개념들을 명확하게 정의하고, 이를 측정할 수 있는 방법을 체계적으로 설계함으로써 연구 목적과의 일관성을 유지하였다. 이러한 접근은 연구 결과가 객관적이고 과학적 기준에 부합하도록 설정함으로써, 외부 연구자들이 본 연구를 평가하거나 재현할 때에도 일관된 결과를 도출할 수 있도록 하여 연구의 신뢰성을 강화하는 역할을 한다.

따라서 본 연구에서는 주요 개념과 그에 대한 측정 방법을 표준화하고 체계화하였다. 이와 같은 내용은 <표 3-1>에 제시되어 있으며, 이를 통해 본 연구 결과가 신뢰할 수 있는 과학적 기초 위에 있음을 명확히 하고자 한다.



<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

변 수 명		조작적 정의	문항 수	측정 방법
일반사항		외국인 근로자 의사소통 및 위험성평가에 대한 응답자 개인 인식	6	명목척도
의사소통 (독립변수)	AI통역 서비스	AI기반으로 음성 또는 텍스트로 외국인 근로자 의사소통 문제를 최소화하는 통역 서비스 형태	8	5점 리커트 척도
	다국어 위험성 평가 전용교안	외국인 근로자의 모국어로 작성된 위험성 평가제도의 절차 및 내용 중심의 교안	8	
	다국어 안전표지	여러 외국어로 작성된 산업안전보건표지 및 안전기준 등 게시물	8	
위험성평가 참여 (종속변수)	위험요인 파악	작업환경 및 작업과정에서 발생할 수 있는 잠재적 위험요소를 포함하여 식별하여 발굴하는 과정	8	
	위험성 감소대책 이행	위험요인에 대한 위험성에 대하여 현장에서 실제로 이행할 수 있는 안전대책	8	
외국인 관리감독자 역할 (조절변수)		관리감독자는 현장의 안전업무 보장을 위하여 주어진 책임과 역할을 수행하는 자	8	
인구통계학적 특성		응답자 개인의 특성	6	명목척도

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사의 개요

건설 현장에서의 위험성평가 참여활동과 관련한 외국인 근로자들의 의사소통 개선과의 상관관계를 탐구하기 위한 본 연구는 건설 분야의 종사자들을 대상으로 온라인 설문조사를 진행하였다. 이 설문의 목적은 외국인 근로자들의 의사소통 개선을 통하여 현장에서 실시하는 위험성평가의 참여에 어떠한 관계를 가지는지를 살펴보고자 한다.

설문지는 먼저, 공통질문 부분에서 위험성평가, 외국인 근로자의 의사소통 개선, 위험성평가 등에 인식을 명목척도로 조사하였다. 그 다음, 독립변수, 매개변수, 종속변수에 따라 세분화된 설문을 진행하였는데, 이 때 5점 리커트 척도를 활용하여 각 변수의 인식과 태도를 조사하였다. 구체적으로, 독립변수로는 AI통역 서비스, 다국어 위험성평가 전용교안, 다국어 안전표지 등에 대한 인식을, 조절변수로는 위험성평가 참여에 대하여 외국인 관리감독자의 역할에 대한 인식을, 그리고 종속변수로는 위험성평가 절차단계 중 위험요인 파악과 위험성 감소대책 이행에 대한 인식을 조사하였다. 추가적으로, 응답자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위한 명목척도 기반의 질문도 포함하였다.

본 설문지의 문항은 타당성과 신뢰도를 확보하기 위해 선행연구 결과와 산업안전보건공단의 자료를 기반으로 작성되었으며, 이후 전문가의 검토를 거쳐 최종적으로 확정되었다.

제 2 항 설문지 구성

설문지는 <표 3-2>와 같이 5가지 영역, 총 60문항으로 구성하였다. 공통질문 영역은 설문자들의 인식 수준을 묻기 위한 질문으로 6문항이다. 독립변수 영역은 AI통역 서비스(xa), 다국어 위험성평가 전용교안(xb), 다국어 안전표지(xc)에 대한 각각 8문항, 종속변수 영역은 위험요인 파악(ya), 위험성 감소대책 이행(yb)에 대한 각각 8문항이 있다. 또한, 조절변수 영역은 외국인 관

리감독자(W)에 대한 8문항이 포함되어 있다. 마지막으로 인구통계학적 특성에 관한 질문이 6문항으로 구성하여 측정하였다.

<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		문 항 번 호	문 항 수	출 처
일반사항 (외국인근로자 의사소통 및 위험성평가 인식)		문1)~문6)	6	고용노동부 안전보건공단 위헌진(2023) 윤준식(2024) 이연환(2019) 백광수(2017) 박승혁(2018) 최병덕(2020)
독립 변수	의사소통 개선	B-1. AI통역 서비스	8	
		C-2. 다국어 위험성평가 전용교안	8	
		D-3. 다국어 안전표지	8	
종속 변수	위험성평가 참여	A-1. 위험요인 파악	8	
		A-2. 위험성 감소대책 이행	8	
조절 변수	외국인 관리감독자	E-1. 역할과 책임	8	
인구통계학적 특성		문1)~문6)	6	
총 문항수			60	



제 5 절 자료수집과 분석 절차

본 연구는 건설 현장에서 외국인 근로자의 위험성 평가 참여에 있어 의사소통 개선이 위험 요인 파악 및 위험 감소 대책 이행에 미치는 영향을 분석하고, 외국인 관리감독자가 이 관계에 미치는 조절효과를 규명하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 설문조사를 통해 데이터를 수집하였으며, 수집된 자료는 JAMOV 통계 프로그램을 활용하여 분석을 진행하였다. 분석 절차는 아래와 같다.

첫째, 설문조사 응답자의 일반적 특성과 인식 수준을 파악하기 위해 빈도 분석을 수행하였다.

둘째, 연구에서 사용된 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 주성분 요인 분석과 신뢰도 분석을 실시하였다. 주성분 요인 분석은 설문 항목이 연구 변수들을 잘 반영하는지를 평가하고, 신뢰도 분석은 측정 도구가 일관성 있는 결과를 제공하는지 검증하는 데 사용되었다.

셋째, 독립변수와 종속변수 간의 관계를 확인하기 위해 기술통계와 상관분석을 통해 변수들 간의 상관관계를 분석하였다.

넷째, 연구 가설을 검증하기 위해 다중 회귀분석을 실시하였다. 다중 회귀분석을 통해 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 구체적으로 파악함으로써 연구에서 설정한 가설을 검증하였다.

다섯째, 외국인 관리감독자의 조절효과를 확인하기 위해 조절분석을 통해 독립변수와 종속변수 간 관계에서 조절변수의 역할을 분석하였다.

본 연구는 이러한 절차를 통해 외국인 근로자와의 의사소통 개선이 건설 현장에서의 위험성 평가 참여에 미치는 영향을 다양한 통계적 방법으로 분석하였으며, 특히 외국인 관리감독자가 이 관계에 미치는 조절효과를 구체적으로 확인하였다. 연구 결과는 외국인 근로자의 안전 관리와 작업 환경 개선에 있어 의사소통과 관리감독자의 중요한 역할을 강조하며, 실무적 개선 방안을 마련하는 데 기여할 수 있을 것이다.



제 4 장 분석결과

제 1 절 응답자 일반특성 및 인식조사 분석

본 연구는 응답자의 일반적인 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표 4-1>과 같다.

첫째, 성별 분포에서 남성이 277명(95.2%)으로 대다수를 차지하였으며, 여성 응답자는 14명(4.8%)으로 나타났다.

둘째, 연령대 분포를 살펴보면, 30대 응답자가 126명(43.3%)으로 가장 많았으며, 그다음으로 40대 60명(20.6%), 20대 26명(8.9%), 50대 21명(7.2%) 순으로 나타났다.

셋째, 경력에 대한 분석 결과, 10년 이상 근무한 응답자가 119명(40.9%)으로 가장 많았으며, 5년 이상 10년 미만 근무자는 65명(22.3%), 3년 이상 5년 미만 근무자는 34명(11.7%), 1년 이하 근무자는 9명(3.1%)으로 나타났다.

넷째, 직무 분포에서는 안전보관리자가 137명(47.1%), 관리감독자 115명(39.5%), 협력사 팀장 이상 29명(10.0%) 순으로 나타났다.

다섯째, 직종에 대한 빈도분석에서는 건축 183명(62.9%), 전기 38명(13.1%), 설비 35명(12.0%), 소방통신 27명(9.3%), 토목 8명(2.7%) 순위로 응답자가 참여했다.

마지막으로, 공사 규모에 대한 분석 결과, 근로자 수가 50인~99인 81명(27.8%), 100인~199인 80명(27.5%), 50인 미만 66명(22.7%)로 응답자가 많은 구간으로 나타났고, 300인 이상 42명(14.4%), 200인~299인 22명(7.6%)으로 응답자 수가 적게 나타났다.

그리고 응답자에 대한 인식조사를 위하여 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 아래의 <표 4-1>와 같다.



<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondents)

	Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
성별	여성	14	4.8 %	4.8 %
	남성	277	95.2 %	100.0 %
나이	20대	25	8.9 %	8.9 %
	30대	58	19.9 %	28.9 %
	40대	126	43.3 %	72.2 %
	50대	60	20.6 %	92.8 %
	60대 이상	21	7.2 %	100.0 %
근무경력	1년 미만	9	3.1 %	3.1 %
	1년~5년	34	11.7 %	14.8 %
	6년~10년	65	22.3 %	37.1 %
	11년~20년	119	40.9 %	78.0 %
	20년 초과	64	7.2 %	100.0 %
직무	안전보건총괄책임자	7	2.4 %	2.4 %
	관리감독자	115	39.5 %	41.9 %
	안전보건관리자	137	47.1 %	89.0 %
	협력사 팀장 이상	29	10.0 %	99.0 %
	기타	3	1.0 %	100.0 %
직종	토목	8	2.7 %	2.7 %
	전기	38	13.1 %	15.8 %
	설비	35	12.0 %	27.8 %
	소방,통신	27	9.3 %	37.1 %
	건축	183	62.9 %	100.0 %
공사규모	50인 미만	66	22.7 %	22.7 %
	50~99인	81	27.8 %	50.5 %
	100~199인	80	27.5 %	78.0 %
	200~299인	22	7.6 %	85.6 %
	300인 이상	42	14.4 %	100.0 %



Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Q1. 현장에서 작업 중 외국인 근로자와 의사소통 하는데 어려움 경험 있다.			
그렇다	262	90.0 %	90.0 %
아니다	29	10.0 %	100.0 %
Q2. 현장에서 외국인 근로자들을 위한 의사소통을 위해 통역 서비스 또는 통역 전문인력을 활용한다.			
그렇다	0	0.0 %	0.0 %
가끔 활용한다	20	6.9 %	6.9 %
아니다	271	93.1 %	100.0 %
Q3. 현장에서 외국인 근로자들 대상으로 한 위험성평가 교육의 실시 및 외국어 전용의 안전표지를 활용한다.			
그렇다	0	0.0 %	0.0 %
가끔 활용한다	152	52.2 %	52.2 %
아니다	139	47.8 %	100.0 %
Q4. 현장의 위험성평가 실시에 있어서 외국인 근로자들이 이해하고 각 단계별로 참여 활동을 하고 있다.			
참여활동 높다	24	8.2 %	8.2 %
참여활동 낮다	137	47.1 %	55.3 %
참여활동 없다	130	44.7 %	100.0 %
Q5. 현장에서 실시하는 위험성평가에서 위험요인을 파악하고 발굴하는데 있어 외국인 근로자들이 참여하고 의견을 제시하고 있다.			
참여 높다	0	0.0 %	0.0 %
참여 낮다	90	30.9 %	30.9 %
참여 매우낮다	201	69.1 %	100.0 %
Q6. 현장에서 실시하는 위험성평가에서 감소대책 이행을 위해 안전수칙을 준수하고 있다.			
준수이행 높다	0	0.0 %	0.0 %
준수이행 낮다	161	55.3 %	55.3 %
준수이행 매우낮다	130	44.7 %	100.0 %



제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도

제 1 항 타당도 분석

주성분 분석(Principle component analysis)은 측정변수들의 분산을 설명하기 위하여 측정변수의 선형결합으로 주성분을 추출하는 분석이다. 주성분 분석에서는 분산의 공통과 고유를 구분하지 않고 모든 분석 대상으로하는 원래의 상관행렬을 가지고 분석하고 주성분의 의미를 파악하기 위하여 회전(rotation)하지 않는다.

독립변수의 설문 문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로서 Bartlett's의 값이 $p < 0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. KMO값이 1에 가까울수록 요인을 분석하기에 적합함을 의미한다. 보통 KMO값 > 0.5 이상이면 요인을 분석하기에 적합하다고 할 수 있다.

독립변수 요인의 총분산의 분석결과는 다음의 <표 4-2>와 같다. 분석결과 Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2 = 10218 (p < .001)$, KMO값=0.896로 모형은 적합하다. SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱의 합을 의미하며, 주성분의 고유값을 의미한다.

주성분 분석 결과로는, 첫 번째 주성분인 AI 통역 서비스 요소의 고유값은 14.39로 나타났으며, 이는 전체 분산의 59.97%를 설명하는 것으로 확인되었다. 두 번째 주성분인 다국어 위험성 평가 전용 교안 요소의 고유값은 3.34로, 전체 분산의 13.92%를 설명하였다. 세 번째 주성분인 다국어 안전표지 요소의 고유값은 1.65로, 전체 분산의 6.88%를 차지하였다.

따라서, 각 주성분 요소의 분산 누적 합계는 80.8%에 이르며, 이는 본 연구에서 주요 변수들이 충분히 설명력을 갖고 있음을 의미한다.



<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
AI통역 서비스 다국어 위험성평가	14.39	59.97	60.0
전용교안 다국어	3.34	13.92	73.9
안전표지	1.65	6.88	80.8
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=10218(p<.001)$, KMO값=0.896			

조절변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-3>과 같이 KMO 통계값이 0.839로 0.5이상의 값을 나타냈다.

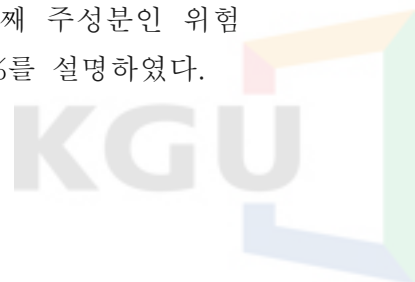
첫 번째 주성분인 외국인 관리감독자 요소의 고유값은 5.79로, 이는 전체 분산의 72.4%를 설명하는 것으로 나타났다. 따라서, 주성분 분석을 통해 본 연구의 조절변수가 충분한 설명력을 지니고 있음을 확인할 수 있었다.

<표 4-3> 조절변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
외국인 관리감독자	5.79	72.4	72.4
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=2410(p<.001)$, KMO값=0.839			

종속변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<.005$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. 요인분석 시 설문항목 ya2, yb6은 베타성(Uniqueness)이 0.6이상으로 제외하여 다시 분석을 실시한 결과 <표 4-4>과 같이 KMO 통계값이 0.859로 0.5이상의 값을 나타냈다.

첫 번째 주성분인 위험 요인 파악 요소의 고유값은 6.08로 나타났으며, 이는 전체 분산의 43.4%를 설명하는 것으로 확인되었다. 두 번째 주성분인 위험 감소 대책 이행 요소의 고유값은 2.69로, 전체 분산의 19.2%를 설명하였다.



따라서, 두 주성분의 분산 누적 합계는 62.6%에 이르며, 이는 주성분 분석을 통해 본 연구의 주요 변수들이 충분한 설명력을 지니고 있음을 시사한다.

<표 4-4> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
위험요인 파악	6.08	43.4	43.4
위험감소 대책이행	2.69	19.2	62.6
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=2365(p<.001)$, KMO값=0.859			

제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정하고자 하는 대상이 어느 정도 일관성이 있고 정확성 있는 측정에 대한 정도의 개념으로 설문용지에 의해 수집된 자료가 신뢰할 만한 자료인지를 검정해야 하는 정확성을 의미한다.

문항내적 일관성 신뢰도 측정 방법으로는 Cronbach's α 를 사용하였으며, Cronbach's α 값을 산출한 결과 주요변수를 이루는 문항들이 <표 4-5>에 제시된 바와 같이, 주요 변수 6개 모두 신뢰도 계수 값이 0.7 이상으로 나타나 전반적으로 높은 신뢰도를 보이는 것으로 확인되었다.

<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

	Mean	SD	Cronbach's α
위험요인 파악	4.29	0.501	0.858
위험감소 대책이행	3.78	0.673	0.868
외국인 관리감독자	3.92	0.737	0.834
AI통역 서비스	3.64	0.878	0.849
다국어 위험성평가 전용교안	3.73	0.928	0.823
다국어 안전표지	3.92	0.709	0.828



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 요인분석에 의해 타당성을 확보하고, 신뢰도분석에 의해 신뢰성을 확보한 문항으로 평균화에 의한 변수계산을 실시하여 주요변수를 생성하였다. 이 주요변수들의 기술통계와 상관관계를 살펴보기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 주요변수들의 점수범위와 정규성(normality)을 살펴보기 위해 실시한 기술통계 분석결과는 다음의 <표 4-6>과 같이 나타났다. 주요변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지이며, 건설현장 외국인 근로자의 위험성평가 참여를 위한 의사소통 개선방안을 위한 설문에서 가장 높은 평균은 종속변수 위험요인 파악으로 4.29(s.d=501), 가장 낮은 평균은 독립변수의 다국어 위험성평가 전용교안으로 3.73(s.d=928)인 것으로 측정되었다.

왜도와 첨도의 값을 확인했을 때, 모든 주요 변수들의 왜도는 절대값 2 미만, 첨도는 절대값 4 미만으로 나타나 주요 변수들은 모두 정규성(normality)을 확보되었다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	위험요인 파악	위험감소 대책이행	외국인 관리 감독자	AI통역 서비스	다국어 위험성 평가전용 교안	다국어 안전 표지
N	291	291	291	291	291	291
Mean	4.29	3.78	3.92	3.64	3.73	3.92
Standard deviation	0.501	0.673	0.737	0.878	0.928	0.709
Skewness	-0.440	0.00208	-0.330	-0.192	-0.560	-0.137
Kurtosis	-0.560	-0.163	-0.320	-0.163	-0.205	-0.480



제 2 항 상관관계 분석

상관관계(Correlation Matrix)는 두 변수 사이의 관련성을 통계적으로 측정
한 것을 의미한다. 상관계수는 이 관련성의 강도와 방향을 나타내주는 척도
로, 한 변수의 변화에 따른 다른 변수의 변화를 평가한다.

상관계수의 값은 -1에서 1 사이에 위치하며, 이 값에 따라 변수들 사이의
관계의 강도와 방향을 <표 4-7>와 <표 4-8> 같이 해석할 수 있다.

<표 4-7> 상관계수와 상관관계

상관계수	해 석
+1	완벽한 양의 상관관계
-1	완벽한 음의 상관관계
0	아무런 상관관계 없음

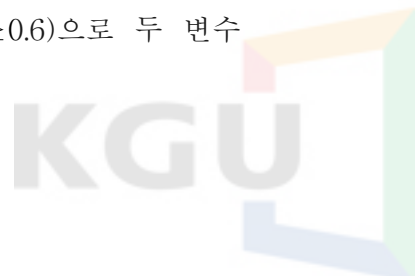
<표 4-8> 상관계수의 범위와 해석

상관계수 범위	해 석
± 0.2 미만	거의 상관관계가 없음
$\pm 0.2 \sim \pm 0.4$	약한 상관관계
$\pm 0.4 \sim \pm 0.6$	중간 정도의 상관관계
± 0.6 이상	강한 상관관계

상관관계 분석 결과를 <표 4-9>에 제시하였다. 분석에서는 양쪽 검증을
실시하였으며, 유의수준 0.01에서 결과가 유의하게 나타났다. 주요 변수들 간
의 상관계수를 통해 여러 상호 연관성을 파악할 수 있었다.

1) 종속변수 '위험요인 파악'과 여러 변수와의 상관관계

종속변수인 '위험감소 대책이행'과의 상관계수 $r=0.601(\geq 0.6)$ 으로 두 변수



간에 높은 상관관계를 나타내고 있다. 조절변수인 '외국인 관리감독자'와의 상관계수 $r=0.457(0.4 \leq r < 0.6)$, 독립변수인 'AI 통역 서비스'와의 상관계수 $r=0.477(0.4 \leq r < 0.6)$, '다국어 위험성평가 전용 교안'과의 상관계수 $r=0.504(0.4 \leq r < 0.6)$, '다국어 안전표지'와의 상관계수 $r=0.460(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 유의미한 양의 상관관계를 나타내고 있다.

2) 종속변수 '위험감소 대책이행'과 여러 변수와의 상관관계

조절변수 '외국인 관리감독자'와의 상관계수 $r=0.307(0.2 \leq r < 0.4)$ 으로 약한 상관관계가 나타나고, 독립변수인 'AI 통역 서비스'와의 상관계수 $r=0.421(0.4 \leq r < 0.6)$, '다국어 위험성평가 전용 교안'과의 상관계수 $r=0.444(0.4 \leq r < 0.6)$, '다국어 안전표지'와의 상관계수 $r=0.417(0.4 \leq r < 0.6)$ 로, 양의 중간 정도의 상관관계가 확인되었다.

3) 조절변수 '외국인 관리감독자'와 여러 변수와의 상관관계

독립변수 'AI 통역 서비스'와의 상관계수 $r=0.583(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 중간 정도의 양의 상관관계가 있으며, '다국어 위험성평가 전용 교안'과의 상관계수 $r=0.733(\geq 0.6)$, '다국어 안전표지'와의 상관계수 $r=0.686(\geq 0.6)$ 으로 강한 상관관계가 확인되었다.

4) 독립변수 'AI 통역 서비스'와 여러 변수와의 상관관계

독립변수 '다국어 위험성평가 전용 교안'과의 상관계수 $r=0.561(0.4 \leq r < 0.6)$, '다국어 안전표지'와의 상관계수 $r=0.556(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 중간 정도의 상관관계가 나타났다.

5) 독립변수 '다국어 위험성평가 전용 교안'과 여러 변수와의 상관관계

독립변수 '다국어 안전표지'와의 상관계수 $r=0.686$ 으로(≥ 0.6) 강한 상관관계를 보이고 있다.

상관관계 분석 결과, 주요 변수들 간에 긍정적인 상관관계가 다수 확인되었다. 특히, AI 통역 서비스, 다국어 위험성 평가 전용 교안, 다국어 안전표지는 위험 요인 파악과 위험 감소 대책 이행에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 나타내었다. 또한, 외국인 관리감독자와의 상관관계가 여러 변수에서 높게 나타나, 관리감독자의 역할이 본 연구에서 중요한 요인임을 시사하였다.



<표 4-9> 상관관계표

	위험요인 파악		위험감소 대책이행		외국인 관리감독자		AI통역 서비스		다국어 위험성평가 전용교안		다국어 안전표지	
위험요인 파악	1											
위험감소 대책이행	0.601	***	1									
외국인관 리감독자	0.457	***	0.307	***	1							
AI통역서 비스	0.477	***	0.421	***	0.583	***	1					
다국어위 험성평가 전용교안	0.504	***	0.444	***	0.733	***	0.561	***	1			
다국어안 전표지	0.460	***	0.417	***	0.686	***	0.556	***	0.686	***	1	

Note.* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

제 4 절 연구가설 검증

건설현장에서 외국인 근로자들과 의사소통 개선을 통해 위험성 평가 참여에 대한 영향을 알아보기 위하여 외국인 근로자와의 의사소통 개선방안으로 AI통역 서비스, 다국어 위험성평가 전용교안, 다국어 안전표지를 독립변수로 적용하고, 위험성평가 단계중에서 위험요인 파악, 위험감소 대책이행을 종속변수로 하여 다중회귀분석을 실시하였다.

제 1 항 외국인 근로자 의사소통과 위험요인 파악과의 관계

(1) 연구모형의 적합도

회귀모형의 F-값은 43.47로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타내고 있다. F-값이 높다는 것은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다는 것을 의미합니다.

결정계수 R^2 값은 0.312로, 이 회귀모형이 종속변수(위험요인 파악)의 약 31.2%를 독립변수들로 설명할 수 있고, 조정된 R^2 값은 0.305로, 독립변수의 개수를 고려하여도 모형의 설명력이 여전히 약 30.5%에 해당함을 나타내고 있다. 이는 모형이 적합하게 설명변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차의 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값은 1.85로, 1.8과 2.2 사이에 위치하여 잔차 간의 상호 독립성이 유지되고 있음을 나타내고, 이는 오차항 간에 자기상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 만족시키고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 각 독립변수에 대해 계산되었으며, AI 통역 서비스는 1.55, 다국어 위험성평가 전용 교안은 2.64, 다국어 안전표지는 2.61로 나타났으며, 모든 값이 10 미만이므로, 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있다. 공차 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.



<표 4-10> Omnibus ANOVA Test ya- 회귀모형에 대한 분산분석(N=291)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
AI통역 서비스	3.330	1	3.3330	19.12	<.001	1.55	0.647
다국어 위험성평가 전용교안	2.178	1	2.178	12.51	<.001	2.64	0.379
다국어 안전표지	0.251	1	0.251	1.44	0.231	2.61	0.382
Residuals	49.982	287	0.174				

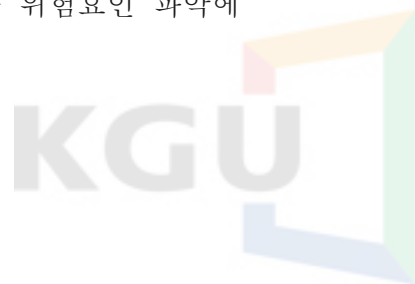
Model Fit Measures $R^2=0.312$, Adjusted $R^2=0.305$, $F=43.47(p<0.001)$, DW Statistics=1.85

외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성평가의 위험요인 파악에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-11>와 같다.

<연구가설 1-1> “AI통역 서비스는 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 AI통역 서비스 t-값은 4.37이고, p-값은 <.001 이므로 유의수준을 나타낸다. 이에 AI통역 서비스는 위험성평가 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-2> “다국어 위험성평가 전용교안은 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다”에 대한 분석결과 다국어 위험성평가 전용교안 t-값은 3.54이고, p-값은 <.001 이므로 유의하다. 이에 다국어 위험성평가 전용교안은 위험성평가 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-3> “다국어 안전표지는 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이다”에 대한 분석결과 다국어 안전표지 t-값은 1.20으로, p-값은 0.231로, >0.05로 유의하지 않으므로 다국어 안전표지는 위험성평가 위험요인 파악에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-11> Model Coefficients - 외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성 평가 위험요인 파악에 미치는 영향(N=291)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	2.9066	0.1423	20.42	<.001	
AI통역 서비스	0.1516	0.0347	4.37	<.001	0.2274
다국어 위험성평가 전용교안	0.1516	0.0429	3.54	<.001	0.2054
다국어 안전표지	0.0670	0.0559	1.20	0.231	

제 2 항 외국인 근로자 의사소통과 위험감소 대책이행관의 관계

회귀모형의 F-값은 31.1로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타냅니다. 높은 F-값은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다.

결정계수 R^2 값은 0.245로, 이 회귀모형이 종속변수(위험감소 대책이행)의 약 24.5%를 독립변수들로 설명할 수 있음을 의미한다. 조정된 R^2 값은 0.237로, 독립변수의 수를 고려한 후에도 모형의 설명력이 여전히 약 23.7%임을 보여준다. 이는 모형이 독립변수들로 종속변수를 적절하게 설명하고 있음을 나타낸다.

잔차의 독립성을 확인하기 위한 Durbin-Watson 통계값은 2.31로, 이는 잔차 간의 자기상관이 크지 않음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 대체로 충족하고 있음을 나타내고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 AI통역 서비스가 1.55, 다국어 위험성평가 전용교안이 2.64, 다국어 안전표지가 2.61로 나타났으며, 모든 값이 10 미만이므로 다중공선성 문제는 없음을 확인할 수 있다. 공차 값(Tolerance)도 0.1 이상으로

나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.

<표 4-12> Omnibus ANOVA Test yb- 회귀모형에 대한 분산분석(N=291)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
AI통역 서비스	4.533	1	4.533	13.14	<.001	1.55	0.647
다국어 위험성평가 전용교안	2.546	1	2.546	7.38	0.007	2.64	0.379
다국어 안전표지	0.651	1	0.651	1.89	0.171	2.61	0.382
Residuals	49.982	287	0.174				

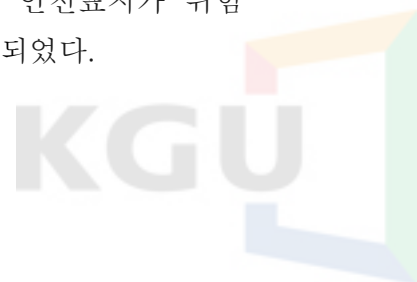
Model Fit Measures $R^2=0.245$, Adjusted $R^2=0.237$, $F=31.1(p<0.001)$, DW Statistics=2.31

외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성평가에서 위험 감소 대책 이행에 미치는 영향을 분석한 결과는 <표 4-13>과 같습니다.

<연구가설 2-1> “AI통역 서비스는 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과, AI 통역 서비스의 t-값은 3.62, p-값은 < 0.001로 유의미한 수준을 나타냈다. 따라서 AI통역 서비스는 위험감소 대책 이행에 정(+)의 영향을 미친다는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-2> “다국어 위험성평가 전용교안은 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과, 다국어 위험성평가 전용교안의 t-값은 2.72, p-값은 0.007로 유의미한 수준이다. 이에 따라 다국어 위험성평가 전용교안은 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미친다는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-3> “다국어 안전표지는 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과, 다국어 안전표지의 t-값은 1.37, p-값은 0.171로 유의미하지 않은 결과가 나타났다. 따라서 다국어 안전표지가 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미친다는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-13> Model Coefficients - 외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성평가 위험감소 대책이행에 미치는 영향(N=291)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	2.106	0.2004	10.51	<.001	
AI통역 서비스	0.177	0.0488	3.62	<.001	0.2274
다국어 위험성평가 전용교안	0.164	0.0604	2.72	0.007	0.2054
다국어 안전표지	0.108	0.0787	1.37	0.171	

제 3 항 외국인 관리감독자 역할과 위험요인 파악 및 위험감소 대책이행과의 관계

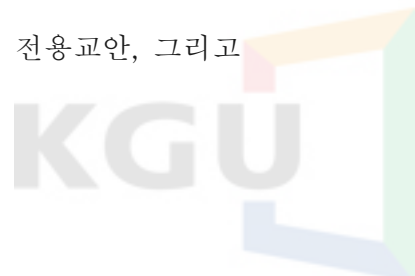
외국인 근로자 의사소통 개선이 위험성평가 참여에 미치는 영향에서 외국인 관리감독자가 어떠한 조절 효과가 있는지에 대하여 테스트를 실시했다. 조절효과란 독립변수와 종속변수 간의 관계가 조절변수에 따라 크기와 방향이 변화하는 것을 의미한다. 본 연구에서는 외국인 관리감독자가 위험성평가에서 위험요인 파악 및 위험감소 대책이행에 미치는 영향을 조절변수로서 분석하였다. 조절변수를 통해 독립변수인 의사소통 개선과 종속변수인 위험성평가 참여 간의 관계가 어떻게 변화하는지 파악하는 것이 목적이다.

조절효과를 분석하는 이유는 외국인 관리감독자가 의사소통 개선과 위험성평가 간의 관계에서 상호작용하여 위험요인 파악과 위험 감소 대책 이행을 강화하거나 약화시키는 역할을 분석하기 위함이다. 이 연구를 통해 외국인 관리감독자의 존재가 위험성평가 참여에 어떻게 영향을 미치는지 검증할 수 있을 것이다.

1) 외국인 관리감독자 조절 효과 검증

(1) 위험요인 파악에 대한 조절효과

외국인 관리감독자가 AI 통역 서비스, 다국어 위험성평가 전용교안, 그리고



다국어 안전표지와 위험성평가에서의 위험요인 파악 간의 상호작용을 분석한 결과는 <표 4-14>와 같다

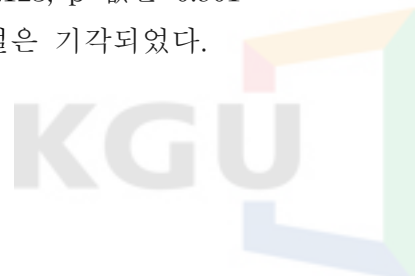
<표 4-14> Moderation Estimates - 위험요인(ya)에 대한 조절 효과

구분	Estimate	SE	Z	p
AI통역 서비스(xa)	0.161	0.0276	5.85	<.001
외국인 관리감독자(w)	0.192	0.0326	5.88	<.001
(xa) * (w)	0.183	0.382	4.78	<.001
다국어 위험성평가 전용교안(xb)	0.213	0.0273	7.82	<.001
외국인 관리감독자(w)	0.131	0.0335	3.92	<.001
(xb) * (w)	0.101	0.0336	3.01	0.003
다국어 안전표지(xc)	0.19560	0.0359	5.441	<.001
외국인 관리감독자(w)	0.18085	0.0345	5.241	<.001
(xc) * (w)	0.00591	0.0474	0.125	0.901

<연구가설 3-1> "AI 통역 서비스와 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, AI 통역 서비스와 외국인 관리감독자의 상호작용항인 (xa) * (w)의 Z-값은 4.78, p-값은 < 0.001로 유의미한 결과가 나타났다. 이에 따라 연구 가설이 채택되었다.

<연구가설 3-2> "다국어 위험성 평가 전용교안과 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, 다국어 위험성평가 전용교안과 외국인 관리감독자 상호작용 항인 (xb) * (w)의 Z-값은 3.01, p-값은 0.003으로 유의미한 것으로 나타나 연구가설이 채택되었지만, 그 영향은 다소 낮은 것으로 판명되었다

<연구가설 3-3> "다국어 안전표지와 위험요인 파악에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, 다국어 안전표지와 외국인 관리감독자의 상호작용 항인 (xc) * (w)의 Z-값은 0.125, p-값은 0.901로 유의미하지 않은 결과가 나타났다. 따라서 해당 연구가설은 기각되었다.



(2) 위험감소 대책이행에 대한 조절 효과

외국인 관리감독자가 AI 통역 서비스, 다국어 위험성평가 전용교안, 그리고 다국어 안전표지와 위험성평가에서의 위험감소 대책이행 간의 상호작용을 분석한 결과는 <표 4-15>와 같다

<표4-15> Moderation Estimates - 위험감소 대책이행(yb)에 대한 조절 효과

구분	Estimate	SE	Z	p
AI통역 서비스(xa)	0.2474	0.0389	6.36	<.001
외국인 관리감독자(w)	0.0985	0.0460	2.14	0.032
(xa) * (w)	0.3000	0.0538	5.57	<.001
다국어 위험성평가 전용교안(xb)	0.3759	0.0376	9.985	<.001
외국인 관리감독자(w)	-0.0283	0.0463	-0.612	0.040
(xb) * (w)	0.2138	0.0464	4.611	<.001
다국어 안전표지(xc)	0.3673	0.0506	7.259	<.001
외국인 관리감독자(w)	0.0362	0.0486	0.745	0.456
(xc) * (w)	0.0500	0.0668	0.749	0.454

<연구가설 3-4> "AI 통역 서비스와 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, AI 통역 서비스와 외국인 관리감독자의 상호작용항인 (xa) * (w)의 Z-값은 5.57, p-값은 < 0.001로 유의미한 결과가 나타났다. 이에 따라 AI 통역 서비스와 외국인 관리감독자의 역할은 위험감소 대책행에 정(+)의 영향을 미친다는 연구가설이 채택되었다.

<연구가설 3-5> "다국어 위험성 평가 전용교안과 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, 다국어 위험성평가 전용 교안과 외국인 관리감독자의 상호작용항인 (xb) * (w)의 Z-값은 4.611, p-값은 < 0.001로 유의미한 결과가 도출되었다. 따라서 다국어 위험성 평가 전용교안과 외국인 관리감독자 역할의 상호작용이 위험감소 대책이행에 정(+)의 영향을 미친다는 연구가설이 채택되었다.

<연구가설 3-6> "다국어 안전표지와 위험감소 대책이행에서 외국인 관리감독자 역할이 정(+)의 영향을 미칠 것이다."에 대한 분석 결과, 다국어 안전표

지와 외국인 관리감독자의 상호작용항인 $(xc) * (w)$ 의 Z-값은 0.749, p-값은 0.454로 유의미하지 않은 결과가 도출되어, 다국어 안전표지와 외국인 관리감독자의 상호작용이 위험감소 대책이행에 미친다는 연구가설은 기각 되었다.

제 5 절 소결

본 연구는 건설 현장에서의 외국인 근로자의 위험성 평가 참여에 있어, 의사소통 개선이 안전 활동에 미치는 영향을 분석하고 외국인 관리감독자의 조절효과를 검토하는 것을 목적으로 한다. 연구모형은 외국인 근로자의 의사소통 관련 변수를 독립변수로, 위험요인 파악과 위험감소 대책 이행을 종속변수로 설정하였으며, 외국인 관리감독자를 조절변수로 추가하여 모형을 구성하였다. 연구는 건설 현장의 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 데이터를 수집하고, JAMOV 통계 프로그램을 활용하여 분석을 수행하였다.

분석 절차는 기초통계분석으로 응답자의 특성을 파악하고, 주성분 요인 분석 및 신뢰도 분석을 통해 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확인하였다. 주요 변수들 간의 상관관계는 기술통계와 상관분석을 통해 검토되었으며, 다중 회귀 분석을 통해 연구 가설을 검증하였다. 특히, 외국인 관리감독자가 의사소통 개선과 안전 활동 참여 간 관계에 미치는 조절효과를 검증하여 그 중요성을 확인하였다.

요약된 결과에 따르면, 본 연구에서 분석된 모든 가설 중 일부를 제외한 대부분의 가설에서 유의미한 효과가 관찰되었다. 구체적으로, AI 통역 서비스와 다국어 위험성 평가 자료는 외국인 근로자의 위험 요인 파악과 위험 감소 대책 이행에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 외국인 관리감독자가 조절변수로 작용할 때 AI 통역 서비스 및 다국어 평가 자료의 효과가 강화되는 부분적인 조절효과가 확인되었다. 반면, 다국어 안전 표지의 경우 위험 요인 파악과 위험 감소 대책 이행에 대한 유의미한 효과가 관찰되지 않았으며, 외국인 관리감독자와의 상호작용에서도 유의미한 결과를 보이지 않았다.

이 결과는 외국인 근로자의 안전 관리를 위한 다국어 지원 도구와 관리감독자의 역할 강화가 중요하다는 점을 시사하며, 단독적인 안전 표지의 사용만으로는 제한적인 효과를 가질 수 있음을 보여주며, 본 연구의 가설에 대한 검증결과는 아래 <표 4-16>과 같다.



<표 4-16> 종속변수, 독립변수 및 조절효과 검증결과

조절 변수	종속변수	독립변수	결 과
-	위험요인 파악	AI 통역 서비스	채 택 (t = 4.37, p < 0.001)
-	위험요인 파악	다국어 위험성평가 교안	채 택 (t = 3.54, p < 0.001)
-	위험감소 대책이행	AI 통역 서비스	채 택 (t = 3.62, p < 0.001)
-	위험감소 대책이행	다국어 위험성평가 교안	채 택 (t = 2.72, p = 0.007)
-	위험요인 파악	다국어 안전표지	기 각 (t = 1.20, p = 0.231)
-	위험요인 파악	다국어 안전표지	기 각 (t = 1.37, p = 0.171)
외국인 관리감독자	위험요인 파악	AI 통역 서비스	채 택 (Z = 4.78, p < 0.001)
외국인 관리감독자	위험요인 파악	다국어 위험성평가 교안	채 택 (Z = 3.01, p = 0.003)
외국인 관리감독자	위험감소 대책이행	AI 통역 서비스	채 택 (Z = 5.57, p < 0.001)
외국인 관리감독자	위험감소 대책이행	다국어 위험성평가 교안	채 택 (Z = 4.611, p < 0.001)
외국인 관리감독자	위험요인 파악	다국어 안전표지	기 각 (Z = 0.125, p = 0.901)
외국인 관리감독자	위험감소 대책이행	다국어 안전표지	기 각 (Z = 0.749, p = 0.454)



제 5 장 결론

제 1 절 결론

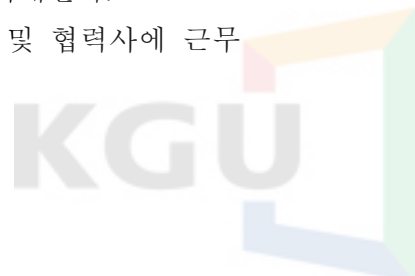
본 연구는 건설 현장에서 외국인 근로자의 비율이 급증하면서 의사소통 문제와 언어적 장벽으로 인해 작업 환경 내에서 위험 요소를 제대로 이해하지 못하는 경우가 늘어남에 따라, 이로 인한 산업재해 발생이 증가하고 있음을 문제로 인식하였다. 이에 따라 본 연구는 외국인 근로자들 간의 의사소통을 개선함으로써 위험성 평가 참여를 활성화하고, 궁극적으로 건설 현장의 전반적인 안전 수준을 향상하여 안전하고 쾌적한 작업 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다. 외국인 근로자들의 의사소통 개선이 위험성 평가에 미치는 영향을 중심으로 연구의 목적을 구체화하였다.

첫째, 본 연구는 AI 통역 서비스, 다국어로 작성된 위험성 평가 교안, 다국어 안전 표지 등 다양한 의사소통 도구를 외국인 근로자와의 의사소통 개선 방안으로 설정하여, 이 도구들이 외국인 근로자들이 건설 현장의 위험 요인을 파악하고 이에 따른 위험 감소 대책을 이행하는 데 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

둘째, 본 연구는 외국인 관리감독자의 역할을 조절 변수로 설정하여, 관리감독자가 외국인 근로자들과의 의사소통에서 중요한 역할을 수행하는지를 분석하였다. 이를 통해 외국인 관리감독자가 근로자들 간 의사소통을 개선하는데 어떤 조절 효과를 가지고 있는지, 특히 위험 요인을 파악하고 위험 감소 대책을 실행하는 과정에서 관리감독자의 조절 효과가 어떻게 작용하는지를 확인하였다. 이와 같은 분석을 통해 관리감독자의 역할이 외국인 근로자의 의사소통과 안전 행동에 미치는 조절적 효과를 검증하고자 하였다.

셋째, 본 연구는 외국인 근로자의 의사소통 개선을 통해 위험성 평가에 대한 참여를 유도하고, 이를 통해 건설현장의 산업재해 발생률을 낮추며 전반적인 안전관리 수준을 높이는 데 기초 자료로 제공되기를 기대한다.

본 연구는 위와 같은 연구 목표를 달성하기 위해 시공사 및 협력사에 근무



하는 관리감독자 이상 직급의 인원을 대상으로 설문조사를 실시하여 데이터를 수집하였다. 수집된 데이터를 바탕으로 기술 통계, 주성분 분석, 신뢰도 검사를 통해 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확인하였으며, 주요 변수들 간의 관계를 파악하기 위해 상관관계와 다중 회귀분석을 실시하여 연구 가설을 검증하였다.

연구 결과는 다음과 같은 중요한 시사점을 제공하였다. 첫째, AI 통역 서비스와 다국어 위험성 평가 교안은 외국인 근로자가 건설 현장의 위험요인을 파악하고 이에 따른 안전대책을 이행하는 데 있어 유의미한 긍정적 효과가 있는 것으로 나타났다.

둘째, 외국인 관리감독자는 외국인 근로자와의 의사소통과 위험성 평가 참여 간의 관계에서 중요한 조절 효과를 가지는 것으로 나타났다. 관리감독자가 있을 때 의사소통 도구의 효과가 더욱 강화되었으며, 관리감독자가 외국인 근로자들에게 작업 지시 및 안전 수칙을 반복하여 설명하고 이행 여부를 감독함으로써 근로자들의 안전 행동에 긍정적인 영향을 미쳤다.

셋째, 다국어 안전표지의 경우, 위험요인 파악과 위험감소 대책 이행에 대해 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 검증되었다. 이는 다국어 안전표지가 정보 전달에는 기여할 수 있지만, 외국인 근로자가 위험요인을 충분히 파악하고 대처하는 데는 한계가 있을 수 있음을 시사한다.

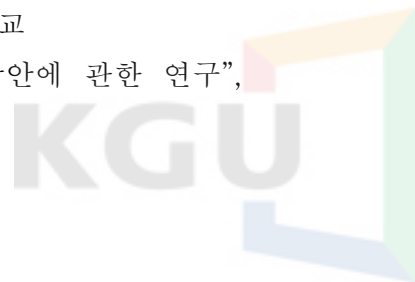
마지막으로, 본 연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째, 연구 대상에 외국인 근로자를 직접 포함하지 못하여 의사소통 개선 방안의 효과를 실질적으로 검증하는 데 제약이 있었다. 이로 인해 더욱 정밀한 데이터 값을 도출하는 데 한계가 존재하였다. 둘째, 조절변수로 설정된 외국인 관리감독자의 역할이 모든 상황에서 일관되게 작용한다고 보기 어려운 점이 관찰되었다. 이는 다양한 현장 환경과 여건의 차이에서 기인한 것으로 보인다. 셋째, 외국인 근로자와 외국인 관리감독자 간의 문화적 차이를 충분히 고려하지 않아, 다국어 교안의 효과를 문화적 관점에서 분석하지 못하였다. 이러한 한계점을 보완 및 적용하여 향후 연구에서는 다각적인 접근에 의한 연구가 필요하다.



참고문헌

가. 학위논문

- [01] 김준선(2017), “건설업 특성에 맞는 위험성평가 개선방안 연구”, 석사학위논문, 한경대학교
- [02] 김성훈(2017), “건설현장의 위험성평가 실효성에 관한 연구”, 석사학위논문, 한국교통대학교
- [03] 김정남(2019), “Tool Box Meeting 평가시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교
- [04] 노형석(2015), “국내 건설업 위험성평가 문제점 및 활성화 방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 한국교통대학교
- [05] 이재봉(2023), “건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 - H 건설사 사례 중심으로”, 박사학위논문, 선문대학교
- [06] 위현진(2023), “건설업 위험성 평가 시 취약 근로자 참여 활성화 방안에 대한 연구”, 석사학위논문, 인천대학교
- [07] 윤준식(2024), “작업전 안전점검회의(TBM)가 건설근로자의 안전행동에 미치는 영향에 관한 연구”, 석사학위논문, 경희대학교
- [08] 최병덕(2020), “건설 관리감독자 안전업무와 사고의 사례분석 연구”, 석사학위논문, 경기대학교
- [09] 김명희(2020), “관리감독자 안전보건교육의 문제점과 개선방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교
- [10] 천원석(2020), “건설현장 관리감독자와 근로자 안전관리 인식조사 연구”, 박사학위논문, 한세대학교
- [11] 이관우(2017), “관리감독자 직무를 통한 중소기업의 재해율 감소방안”, 석사학위논문, 경기대학교
- [12] 김창모(2016), “관리자와 근로자의 안전의식 차이 분석을 통한 안전문화 수준 제고방안 연구”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교
- [13] 이연환(2019), “외국인 건설근로자의 안전관리 개선방안에 관한 연구”,



석사학위논문, 서울과학기술대학교

- [14] 백광수(2017), “외국인 근로자의 건설재해 예방을 위한 안전성 확보 방안
안에 관한 연구”, 석사학위논문, 경희대학교
- [15] 강민석(2023), “건설업 외국인 근로자의 안전 환경조성을 위한 개선방안
연구”, 석사학위논문, 경희대학교
- [16] 김시현(2021), “건설현장 외국인 근로자의 안전관리에 대한 질적 사례
연구_태국 근로자를 중심으로”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교
- [17] 정현석(2018), “외국인 근로자의 개인별 성격적 특성·오류 요인과 스트레
스와의 상관관계”, 석사학위논문, 경기대학교
- [18] 박승혁(2018), “건설현장 외국인 근로자의 안전의식 영향요인 분석”, 석사
학위논문, 을지대학교,
- [19] 윤태경(2016), “건설현장 외국인 근로자의 안전교육 개선방안에 대한 연
구, 석사학위논문, 경기대학교
- [20] 김종서(2017), “위험성평가 컨설팅을 통한 산업재해 예방에 관한 연구:
산업재해 예방정책과 인식도 중심으로)”, 석사학위논문, 한성대학교
- [21] 박성덕(2020), “산업현장에서의 위험성평가 정착에 있어 문제점과 개선
방안 연구”, 석사학위논문, 영남대학교
- [22] 안재열(2019), “건설업 위험성평가의 안전관리 대책 이행 향상 연구”, 석
사학위논문, 한국교통대학교
- [23] 오승욱(2024), “건설현장 근로자의 위험성평가 참여에 대한 연구”, 석사
학위논문, 경희대학교
- [24] 김건우(2012), “건설업에 종사하는 외국인근로자의 산업재해분석 및 예
방대책”, 석사학위논문, 충주대학교
- [25] 김명희(2020), “관리감독자 안전보건교육의 문제점과 개선방안 연구: 교
육과정을 중심으로”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교



나. 학술지

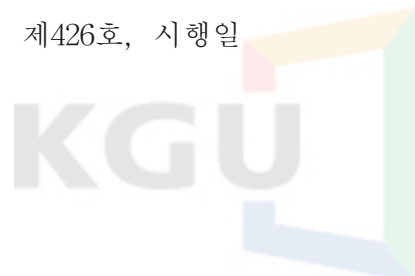
- [01] 서용하·우인성·장철·황명환(2015), “설문조사를 통한 건설업 위험성평가 실효성에 관한 연구”, 한국리스크관리학회 논문집 제26권 제3호
- [02] 대한산업협회(2012), “위험성평가-영세 건설현장 위험성평가”
- [03] 백충현·조을룡(2015), “건설업 위험성 평가 실효성을 위한 최적화 연구”, 대한안전경영과학회지
- [04] 박희성(2015), “외국인 건설 근로자 현황 및 개선방안”, 한국콘텐츠학회 논문지
- [05] 이강협·신원상·손창백(2015), “건설업 이미지 제고를 위한 외국인 근로자 사망재해 저감 방안”, 한국건축시공학회
- [06] 김지은(2023), “외국어로서의 한국어 번역교육 중 기계번역 활용 고찰”, 이화여자대학교 통역번역연구소 T&I REVIEW 학술저널
- [07] 김상훈(2024), “대화형 AI 기반 다국어 자동통역 서비스 현황과 핵심 기술 동향, ICT Weekly wp1204호

다. 보고서

- [01] 이홍석·이관형·제유리·유현동(2017), “산업안전보건기준에 관한 규칙 현행화 연구 - 사망재해 다발 건설기계 장비의 안전대책 중심 -”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [01] “2023년 12월 산업재해현황“, 고용노동부 산업정책과
- [02] ”2023년 유족급여 승인기준 사망사고현황“,고용노동부 산업안전보건정책과
- [03] ”외국인 근로자 체류·취업 및 사고사망 현황“, 고용노동부 산업안전정책과

라. 관련법

- [01] 고용노동부, 산업안전보건법 [법률 제19591호, 시행일 2024.05.17.]
- [02] 고용노동부, 산업안전보건법 시행규칙 [고용노동부령 제426호, 시행일



2024.09.26., 일부개정]

- [03] 고용노동부, 2023 새로운 위험성평가 안내서
- [04] 고용노동부, 산업안전보건법 시행령 [대통령령 제34603호, 시행일 2024.06.25., 일부개정]
- [05] 고용노동부, 산업안전보건기준에 관한 규칙 [고용노동부령 제417호, 시행일 2024.06.28., 일부개정]
- [06] 중대재해 처벌 등에 관한 법률 [법률 제17907호, 시행일 2022.01.27.]
- [07] 고용노동부 고시 [제2020-54호, 시행일 2020.1.14.]

마. 기타

- [01] 위키백과사전, 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)
- [02] 설현수(2019), 『jamovi 통계프로그램의 이해와 활용』, 학지사
- [03] 송지준(2019), 『논문통계의 이해와 적용』, 21세기사
- [04] jamovi 통계프로그램(ver 2.3.26), <https://www.jamovi.org/>
- [05] Xi Voice(GS건설 현장 맞춤형 번역 프로그램)



부 록

[설문조사]

건설현장 외국인 근로자의 의사소통이 위험성 평가에 미치는 관계 분석

- 외국인 관리감독자의 조절효과 -

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축안전공학과 석사과정을 진행하고 있는 이택수입니다. 먼저 건설의 모든 사업장에서 안전관리를 위해 각 부문에서 땀흘리고 있는 여러분들께 설문조사에 시간을 내주시어 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문지는 '건설현장 외국인 근로자의 의사소통이 위험성 평가에 미치는 관계 분석'에 관한 논문연구를 준비하는데 기초 자료로 활용하고자 이렇게 설문에 대한 응답을 요청합니다.

모든 응답은 익명으로 처리되며, 설문 결과는 연구 목적 외에는 사용되지 않습니다. 개인정보보호법에 따라 응답자의 개인정보는 철저히 보호되며, 조사 완료 후 즉시 폐기될 예정입니다.

바쁘신 와중에도 설문에 응답해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 안전과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

2024. 08.

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과

지도교수: 박 종 용

석사과정: 이 택 수

이 메 일: leetank66@gmail.com



■ 공통. 다음은 위험성평가에 인식에 대한 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

문1) 현장에서 작업 중 외국인 근로자와 의사소통 하는데 어려움 경험 이 있다.

1. 그렇다 2. 아니다

문2) 현장에서 외국인 근로자들을 위한 의사소통을 위해 통역서비스 또는 통역 전문인력을 활용한다.

1. 그렇다 2. 가끔 활용한다
3. 아니다

문3) 현장에서 외국인 근로자들 대상으로 한 위험성평가 교육의 실시 및 외국어 전용의 안전표지를 활용한다.

1. 그렇다 2. 가끔 활용한다
3. 아니다

문4) 현장의 위험성평가실시에 있어서 외국인 근로자들이 이해하고 각 단계별로 참여활동을 하고 있다.

1. 참여활동 높다 2. 참여활동 낮다
3. 참여활동 없다

문5) 현장에서 실시하는 위험성평가에서 위험요인을 파악하고 발굴하는데 있어 외국인 근로자들이 참여하고 의견을 제시하고 있다.

1. 위험요인 파악 참여 높다 2. 위험요인 파악 참여 낮다
3. 위험요인 파악 참여 매우 낮다

문6) 현장에서 실시하는 위험성평가에서 감소대책 이행을 위해 안전수칙을 준수하고 있다.

1. 감소대책 준수 이행 높다 2. 감소대책 준수 이행 낮다
3. 감소대책 준수 이행 매우 낮다

A-1. 다음은 위험성평가 참여를 위한 위험요인 파악에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험요인 파악		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	작업 중 발생할 수 있는 위험요인 파악에 대하여 필요하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	현장에서 제공하는 안전교육을 통해 위험요인을 효과적으로 파악할 수 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	위험요인을 파악하는 과정에서 안전관리에 대한 정보가 필요하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	위험요인을 파악하는 데 현장에서 필요한 자료나 장비가 충분히 제공된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	위험요인 파악 시 동료들과의 의사소통이 필요하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	위험요인을 파악하는 과정에서 관리감독자의 역할과 지원이 필요하다 생각한다.	1	2	3	4	5
7	위험요인 파악을 통해 현장의 위험성을 줄일 수 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	위험요인 파악에 참여하는 활동이 안전관리의 수준을 높이는 역할을 한다고 생각한다.	1	2	3	4	5



A-2. 다음은 위험성평가 참여를 위한 위험 감소대책 이행에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험감소 대책이행		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	작업장 내 발견된 위험요소에 대한 위험 감소 대책이 효과적으로 이행되고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	위험 감소대책 이행 과정에서 안전관리에 대한 지원이 제공된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	위험 감소대책 이행 시 외국인 관리감독자의 역할과 지도가 충분하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	위험 감소대책 이행이 작업의 안전성을 실제로 높이는 데 기여한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	위험 감소대책 이행을 위해 안전교육이 제공되고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	위험 감소대책 이행 과정에서 나의 역할과 책임이 정해져 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	위험 감소대책 이행 과정에서 동료들과의 협력이 잘 이루어지고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	위험 감소대책 이행 결과가 지속적으로 피드백이 되고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5



B-1. 다음은 위험성평가 참여와 관련하여 ‘AI통역 서비스’에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

AI통역 서비스		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	AI통역 서비스가 위험성평가 TBM활동 시 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	AI통역 서비스가 위험성평가 과정에서 중요한 정보를 전달하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	AI통역 서비스가 작업장에서 위험요인을 파악하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	AI통역 서비스가 위험요인 파악 시 팀 간 의사소통을 개선하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	AI통역 서비스가 위험요인을 파악하는 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	AI통역 서비스가 위험성평가 후 위험 감소대책을 이행하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	AI통역 서비스가 위험 감소대책 이행 시 작업자들간 의사소통의 강화에 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	AI통역 서비스가 위험 감소대책 이행 시 발생할 수 있는 의사소통 오류를 줄이는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5



B-2. 다음은 위험성평가 참여와 관련하여 ‘다국어 위험성평가 전용교안’에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

다국어 위험성평가 전용교안		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	다국어 위험성평가 전용교안이 위험성평가에 참여하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	다국어 위험성평가 전용교안이 위험성평가 과정에서 중요한 정보를 이해하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	다국어 위험성평가 전용교안이 작업장에서 위험요인을 파악하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	다국어 위험성평가 전용교안이 위험요인 파악 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	다국어 위험성평가 전용교안이 다양한 언어를 사용하는 작업자들 간의 위험요인에 대한 이해를 높이는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	다국어 위험성평가 전용교안이 위험성평가 후 감소대책을 이행하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	다국어 위험성평가 전용교안이 감소대책 이행 시 작업자들 간의 협력을 강화하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	다국어 위험성평가 전용교안이 감소대책 이행 시 발생할 수 있는 의사소통 오류를 줄이는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5



B-3. 다음은 위험성평가 참여와 관련하여 ‘다국어 안전표지’에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

다국어 안전표지		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	다국어 안전표지가 위험성평가에 참여하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	다국어 안전표지가 위험성평가 과정에서 중요한 정보를 이해하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	다국어 안전표지가 작업장에서 위험요인을 파악하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	다국어 안전표지가 위험요인 파악 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	다국어 안전표지가 다양한 언어를 사용하는 작업자들 간의 위험요인에 대한 이해를 높이는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	다국어 안전표지가 위험성평가 후 위험 감소 대책을 이행하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	다국어 안전표지가 위험 감소대책 이행 시 작업자들 간의 협력을 강화하는데 효과적이라고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	다국어 안전표지가 위험 감소대책 이행 시 발생할 수 있는 의사소통 오류를 줄이는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5



C. 다음은 외국인근로자 의사소통 개선과 위험성평가 참여에 대하여 외국인 관리감독자 조절효과에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

외국인 관리감독자 역할		전혀 그렇지 않다		보통이다		매우 그렇다
1	외국인 관리감독자가 외국인 근로자들 간의 의사소통 개선에 중요한 역할을 한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
2	외국인 관리감독자가 외국인 근로자들 간의 협력과 팀워크 강화에 기여한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	외국인 관리감독자의 역할이 외국인 근로자들이 작업장에서 의사소통을 개선하고, 안전하게 일할 수 있게 영향을 준다고 생각한다.	1	2	3	4	5
4	외국인 관리감독자가 의사소통 개선을 위한 도구(AI 통역 서비스, 다국어 위험성평가 교안 등)를 활용하는데 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	외국인 관리감독자가 위험요인 파악 시 외국인 근로자들 간의 원활한 의사소통을 하는데 효과적으로 도움이 된다고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	외국인 관리감독자가 위험요인 파악 과정에서 외국인 근로자들이 서로 협력하도록 유도하는 역할을 한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	외국인 관리감독자가 위험 감소대책 이행 시 외국인 근로자들이 안전기준을 준수할 수 있도록 역할을 한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	외국인 관리감독자가 위험 감소대책 이행에서 외국인 근로자들이 안전인식을 높이도록 하는데 도움을 준다고 생각한다.	1	2	3	4	5



■ 개인. 설문대상자 조사(인구통계학적 특성)

다음 각 항목별로 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

1.성 별	1. 여성() 2. 남성()
2.연 령	1. 20대() 2. 30대() 3. 40대() 4. 50대() 5. 60대 이상()
3.근무경력	1. 1년 미만() 2. 1~5년() 3. 6~10년() 4. 11~20년() 5. 20년 초과()
4.직 무	1. 안전보건총괄책임자() 2. 관리감독자() 3. 안전보건관리자() 4. 협력사 팀장이상() 5. 기타
5.직 종	1. 토목() 2. 전기() 3. 설비() 4. 소방,통신() 5. 건축()
6.공사규모	1. 50인 미만() 2. 50~99인() 3. 100~199인() 4. 200~299인() 5. 300인 이상()

- 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 -



Abstract

MS.Thesis

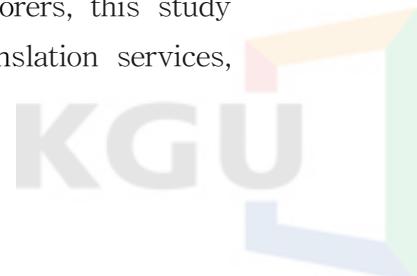
An Analysis of the Relationship Between Communication and Risk Assessment Among Foreign Workers on Construction Sites : Moderating Effect of Foreign Supervisors

Lee Taig Soo

Department of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University

This study examines the rising impact of foreign workers on construction site safety in Korea, as their proportion has increased substantially due to a labor shortage exacerbated by the aging domestic workforce and younger generations' aversion to the construction industry. The growing presence of foreign workers, however, has introduced communication and cultural barriers that impede full comprehension of workplace risks, resulting in a higher incidence of industrial accidents. This research seeks to address these challenges by enhancing communication practices to improve foreign workers' participation in risk assessment processes, thereby reducing industrial accidents and elevating overall safety management standards.

Unlike prior studies, which predominantly focus on the importance of risk assessments or the safety concerns of foreign laborers, this study explores practical communication tools, such as AI translation services,



multilingual training materials, and multilingual safety signage, to analyze their effects on risk perception and safety engagement among foreign workers. Furthermore, this study examines the moderating role of foreign supervisors to evaluate how their involvement amplifies communication improvements.

Data were collected via surveys and analyzed using descriptive statistics, principal component analysis, reliability testing, and regression analysis to establish relationships between key variables. The findings reveal that AI translation services and multilingual risk assessment materials significantly enhance foreign workers' understanding of site risks and response capabilities. Notably, the presence of foreign supervisors was found to strengthen the impact of these communication tools, highlighting their critical moderating role.

Future research should further investigate the practical implementation of these communication improvements by exploring foreign supervisors' moderating effects, thereby enhancing the validity and effectiveness of these strategies in actual construction settings.